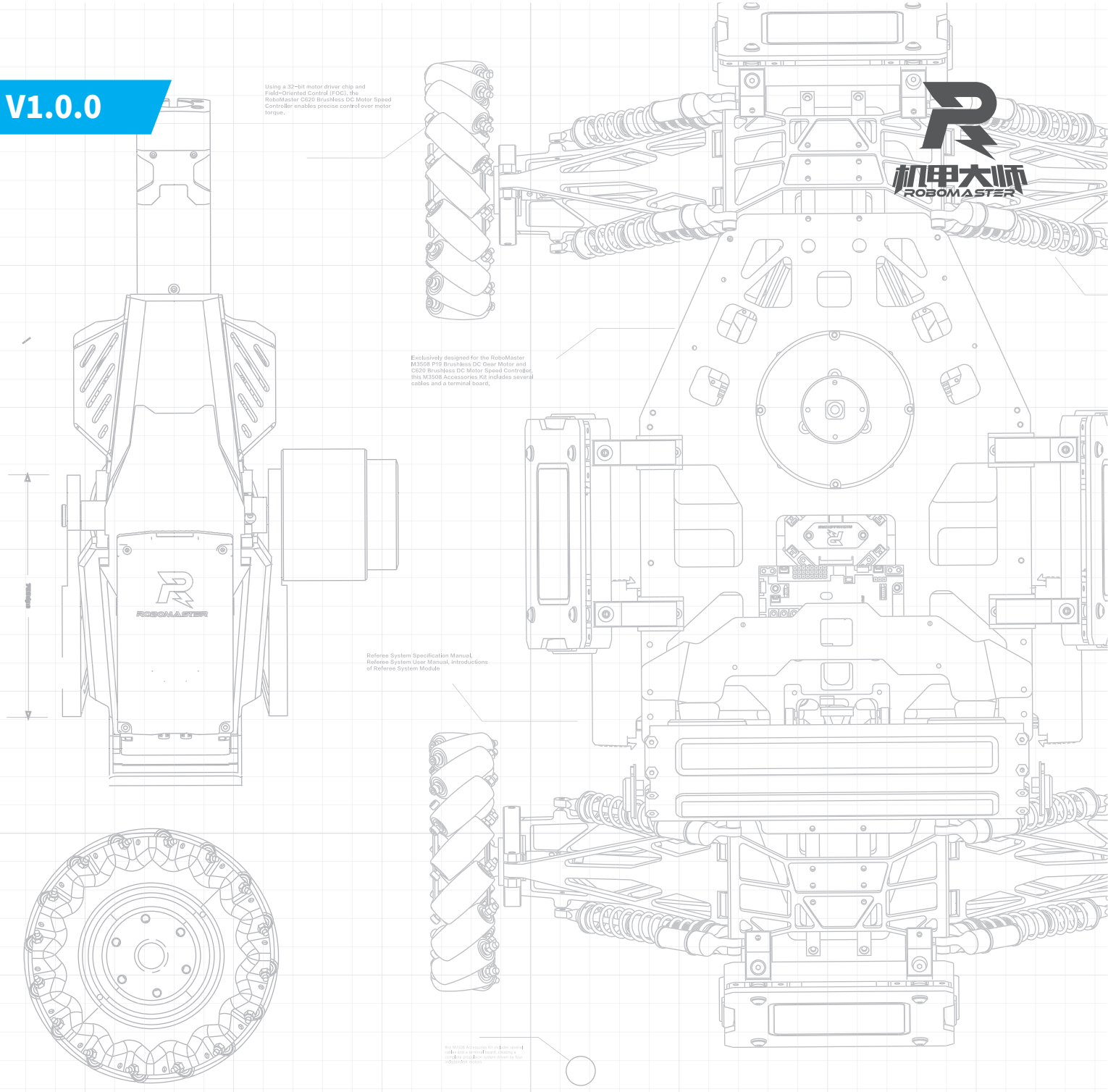
V1.0.0



第二十六届全国大学生机器人大赛
ROBOMASTER 2027
机甲大师高校联盟赛
比赛规则手册

RoboMaster 组委会 编制

2026 年 10 月 发布

知识产权声明

RoboMaster 组委会（RMOC，RoboMaster Organizing Committee）鼓励并倡导技术创新以及技术开源，并尊重参赛队伍的知识产权。参赛队伍比赛中开发的所有知识产权均归所在队伍所有，组委会不参与处理队伍内部成员之间的知识产权纠纷，参赛队伍须妥善处理本队内部学校成员、企业成员及其他身份的成员之间对知识产权的所有关系。

参赛队伍在使用组委会提供的裁判系统及赛事支持物资过程中，需尊重原产品的所有知识产权归属方，不得针对产品进行反向工程、复制、翻译等任何有损于归属方知识产权的行为。

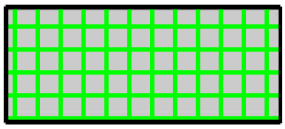
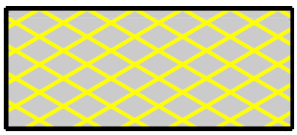
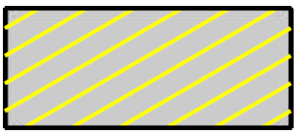
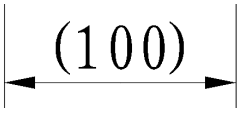
任何损害组委会及承办单位提供的赛事教育产品知识产权行为，知识产权归属方将依法追究法律责任。

开源资料的相关建议请参阅：https://bbs.robomaster.com/article/4820

阅读提示

RoboMaster 比赛为机器人赛事，宗旨是培养青年工程师人才，相关文件中可能涉及敏感用词、名称、操作、技术等内容，这些内容不反映任何现实中存在的技术或行动，也无意涉及任何特定的国家、组织或个人。本手册旨在阐述机器人比赛规则，不得用于 RoboMaster 比赛以外的任何其他目的，不应被认为与真实事件或实体有任何关联。

场地图纸图例说明

		
双方增益点	单方增益点	双方禁区
		
单方禁区	战场地面所在的水平面，是战场的最低平面	尺寸仅供参考

© 2026 大疆 版权所有

修改日志

日期	版本	修改记录
2026.10.15	V1.0.0	首次发布

 © 2026 大疆 版权所有

目录

知识产权声明 **1**

阅读提示 **1**

场地图纸图例说明 1

修改日志 2

1 前言 **9**

1.1 关于比赛 9

1.2 新赛季主要变更 10

1.3 关于比赛规则文件 10

1.4 关于答疑 11

2 重要概念 **12**

3 3V3 对抗赛 **16**

3.1 机器人与操作手 16

3.1.1 重装机器人 16

3.1.2 步兵机器人 18

3.1.3 哨兵机器人 20

3.1.4 自定义终端 21

3.2 比赛场地 21

3.2.1 战场概述 21

3.2.2 启动区及补给区 24

3.2.3 高地和隧道 25

3.2.4 控制区 27

3.2.5 其他 28

3.3 比赛机制 29

3.3.1 扣血与超限惩罚机制 29

3.3.2 回血与复活机制 34

© 2026 大疆 版权所有

3.3.3 经济体系.....35
3.3.4 控制区及控制度机制.....36
3.3.5 场地增益机制.....37
3.3.6 重装机器人特殊机制.....37
3.3.7 赛制及获胜条件.....38
4 步兵对抗赛.....39
4.1 机器人与操作手.....39
4.1.1 步兵机器人.....39
4.1.2 自定义终端.....40
4.2 比赛场地.....41
4.3 比赛机制.....44
4.3.1 回血机制.....44
4.4 赛制及获胜条件.....44
4.4.1 步兵对抗赛特殊情况说明.....44
5 比赛流程.....45
5.1 赛前检录.....46
5.2 候场.....46
5.3 准备阶段.....47
5.3.1 官方技术暂停.....48
5.3.2 参赛队伍技术暂停.....49
5.4 十五秒裁判系统自检阶段.....49
5.5 五秒裁判系统自检阶段.....49
5.6 比赛阶段.....49
5.7 比赛结束.....49
5.8 成绩确认.....49
5.9 退场.....50
6 违规与判罚.....51

 © 2026 大疆 版权所有

6.1 判罚体系 51
6.1.1 判罚方式 51
6.1.2 判罚类型 51
6.2 判罚细则 54
6.2.1 人员 54
6.2.2 交互 58
6.3 严重违规 60
7 异常情况 61
8 申诉 62
8.1 申诉流程 63
8.2 申诉材料 63
8.3 申诉结果 64
附录 赛前流程说明 65
预检录 65
适应性训练 65

© 2026 大疆 版权所有

表目录

表 2-1 重要概念一览 12
表 3-1 3V3 对抗赛机器人及操作手阵容 16
表 3-2 重装机器人的关键特征 16
表 3-3 模块化 42mm 发射机构的关键特征 18
表 3-4 步兵机器人的关键特征 18
表 3-5 哨兵机器人的关键特征 20
表 3-6 弹丸参数及使用安排 28
表 3-7 装甲模块对不同类型弹丸的有效检测速度 29
表 3-8 攻击伤害扣血机制 29
表 3-9 射击初速度超限惩罚机制 30
表 3-10 机器人异常离线的惩罚机制 33
表 3-11 机器人定期获得金币的增量一览 35
表 3-12 兑换原则 36
表 4-1 步兵对抗赛机器人及操作手阵容 39
表 4-2 步兵机器人的关键特征 39
表 5-1 故障情况 48
表 6-1 判罚方式 51
表 6-2 判罚类型 51
表 6-3 冲撞违规判罚标准 58
表 6-4 严重违规类型 60

 © 2026 大疆 版权所有

图目录

图 1-1 人才培养理念.....9
图 3-1 3V3 对抗赛场地俯视渲染图.....22
图 3-2 3V3 对抗赛场地斜视渲染图.....22
图 3-3 3V3 对抗赛场地轴测渲染图.....23
图 3-4 3V3 对抗赛场地模块示意图.....23
图 3-5 3V3 对抗赛场地尺寸示意图.....24
图 3-6 启动区兼补给区示意图.....24
图 3-7 启动区兼补给禁区示意图.....25
图 3-8 高地示意图.....25
图 3-9 隧道示意图.....26
图 3-10 控制区示意图.....27
图 3-11 场地交互模块卡铺设格.....27
图 3-12 射击热量超限及冷却机制.....31
图 3-13 机器人底盘检测及功率超限惩罚机制.....32
图 3-14 装甲模块和超级电容管理模块离线的扣血机制.....33
图 3-15 测速模块离线断电机制.....34
图 4-1 步兵对抗赛场地俯视渲染图.....41
图 4-2 步兵对抗赛场地斜视渲染图.....41
图 4-3 步兵对抗赛场地轴测渲染图.....42
图 4-4 步兵对抗赛场地俯视图.....42
图 4-5 步兵对抗赛场地尺寸示意图.....43
图 4-6 掩体示意图.....43
图 5-1 单场比赛流程图.....45
图 5-2 赛前检录流程图.....46
图 5-3 双方指定调试区域示意图.....47

© 2026 大疆 版权所有

图 6-1 战场禁区示意图.....59

图 8-1 申诉流程图.....63

 © 2026 大疆 版权所有

1 前言

1.1 关于比赛

全国大学生机器人大赛 RoboMaster 机甲大师高校联盟赛（RMUL，RoboMaster University League），赛事由 DJI 大疆发起，由地方学术机构及高校申办，辐射周边高校参赛，旨在促进区域性高校机器人技术交流，形成浓厚的学术氛围，为地区科技创新发展助力。

RMUL 致力于培养优秀青年工程师，鼓励参赛队员将所学知识与实践应用相结合，在参赛过程中获得持续成长。



- 核心价值观：格物致知、激极尽志、反思自省
  - 养成深度思考的习惯，培养定位问题根因的能力
  - 用高目标驱动极致追求，保持积极正向的心态
  - 诚实面对自我，自省个人的力所能及
- 必备品格：主动上进、积极正向、实事求是、秉持公心
- 关键能力：思考力、沟通表达、问题解决、自主学习、正向设计

图 1-1 人才培养理念

RMUL 2027 赛季设置两个挑战项目：3V3 对抗赛、步兵对抗赛。

© 2026 大疆 版权所有

- 3V3 对抗赛中，双方需自主研发重装机器人、步兵机器人及哨兵机器人，在指定的比赛场地内通过操控机器人发射弹丸攻击对方机器人，进行战术对抗。比赛结束时，掌控战场的一方获得比赛胜利。
- 步兵对抗赛中，双方需自主研发步兵机器人，在指定的比赛场地内通过操控机器人发射弹丸进行 1V1 对抗。比赛结束时，步兵机器人剩余血量高的一方获得比赛胜利。

1.2 新赛季主要变更

相较 RMUL 2026，RMUL 2027 的主要调整如下：

3V3 对抗赛

- 新增重装机器人，取消英雄机器人，原自定义控制器与自定义客户端合并为自定义终端；
- 新增隧道和工作台，调整操作间整体布置；
- 新增重装机器人特殊机制和场地增益机制，调整控制区及控制度机制。

步兵对抗赛

新增回血机制

取消工程挑战赛

1.3 关于比赛规则文件

比赛规则文件含规则手册、参赛手册、机器人制作规范手册、通信协议，及上述文件的增补。比赛规则文件适用于所有参赛队伍、裁判、赛事工作人员及其他合作伙伴。

在非比赛期间，组委会将根据实际情况不定期更新比赛规则文件。

组委会对比赛规则文件拥有最终解释权。比赛期间，仅裁判长代表组委会对比赛规则文件进行解答，有关比赛规则文件的任何疑问只可以咨询裁判长。

更多关于 RMU 的参考资料，请参阅“规则/资料中心”，该站点由 RoboMaster 组委会建设与维护，集中提供参赛所需的官方资料，旨在帮助队伍高效获取信息。内容覆盖范围：

- 赛事规则：比赛规则手册、机器人制作规范手册、参赛手册、通信协议。
- 赛事产品：裁判系统（含机载端模块、赛事引擎）、机器人套件&配件、RM Assistant 的产品详情、资料下载、购买&售后政策。
- 技术评审：技术评审细则、各环节须知。
- 品牌宣传：品牌宣传素材包。

 © 2026 大疆 版权所有

- 招商指引：招商手册、招商指南。
- 培训体系：参赛攻略、课程沙龙、开源资料。

1.4 关于答疑

当参赛队伍及其他相关人员对比赛规则文件产生疑问时，可通过官方渠道提出问题，组委会将进行答疑。具体流程如下：

1. 提问者填写问卷，提交问题：

   https://qingflow.com/f/fpckalpss002?exWsld=1SdM5_PB-NwUtnyPn2b8NA

2. 组委会将反馈更新至：

   https://qingflow.com/appView/fpckalpss002/shareView/fpckam8gs001

时效性说明：

- 比赛期提交的问题，组委会将在 1 个自然日内反馈；
- 备赛期提交的问题，组委会将在 5 个工作日内反馈。

- 比赛期：自该赛事的报到日开始，至该赛事最后一个比赛日结束。
- 备赛期：比赛期以外的时期。

注：不同赛事、赛事阶段的比赛期、备赛期单独计算。

答疑与比赛规则文件具有同等效力。当答疑与比赛规则文件存在差异时，以最新发布的答疑或者比赛规则文件为准。每个赛季的答疑仅适用于当赛季。

© 2026 大疆 版权所有

2 重要概念

本章节将简要说明与比赛规则相关的常见重要概念。关于这些概念的详细内容，请根据关键字索引相关章节。

表 2-1 重要概念一览

概念	定义
机器人	
机器人	参赛队伍携带并用于参与比赛的地面机器人和附属设备的统称。
地面机器人	在比赛场地内独立运行的机器人，包括重装机器人、步兵机器人和哨兵机器人。
附属设备	辅助地面机器人运行，不直接参与比赛对抗的设备，包括：自定义终端。
机器人主要状态	● **存活**：机器人裁判系统主控模块正常连入裁判系统服务器且血量不为 0 的状态。 ● **战亡**：机器人血量为 0 的状态（原因包括：装甲模块被攻击、受撞击、裁判系统机载端模块离线、被罚下）。 ➢ **罚下**：机器人收到红牌警告的状态。 ➢ **临时激活**：当机器人战亡后，其底盘和云台被临时上电的状态。此时该机器人的发射机构为断电状态。 ● **异常离线**：比赛过程中，由于机器人断电或其他原因，裁判系统主控模块无法连入裁判系统服务器的状态。 注：机器人战亡后，裁判系统会切断对机器人的电源输出（除 Mini PC）。
裁判系统	裁判系统是集成计算、通信、控制于一体的针对机器人比赛的电子判罚系统。其包含机载端以及安装在 PC 物理机上的赛事引擎（服务器、裁判端、选手端），具有监测机器人功率、弹丸发射和伤害、根据比赛规则自动判定胜负等功能。
多机通信	机器人间通过裁判系统串口互相通信的交互方式。
底盘	承载机器人动力系统及其附属部件的机构，支撑机器人机体的机构。

 © 2026 大疆 版权所有

概念	定义
底盘功率	基于旋转运动，依赖地面摩擦力，为机器人在平面水平移动或旋转做功的机构的消耗功率，详见《RoboMaster 2027 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册》中“裁判系统安装规范”章节中底盘功率的定义。
发射机构	能够让弹丸以固定路径和一定初速度离开机器人的机构。
发射机构锁定	若发射机构锁定，则其处于断电状态。
发射机构解锁	若发射机构解锁，则根据其允许发弹量情况判定上电或断电。
发射	机器人发出弹丸的行为。后文“比赛机制”章节中提到的“发射”以裁判系统检测到发射行为为准。
射击初速度	弹丸加速完成后，经过裁判系统相关模块检测到的速度值。
射击热量	射击热量随机器人发弹而增加，用于限制机器人连续发弹。
允许发弹量	每台机器人当前可发射的弹丸数量。
初始血量	比赛开始时，裁判系统为机器人设定的血量值。 注：裁判系统在结算血量时进行四舍五入，保留整数。
当前血量	机器人的实时血量值。
上限血量	机器人血量可以恢复到的最高值。
经验值	机器人升级所需积累的数值，可通过多种方式获得。
无敌	机器人不受弹丸攻击、撞击的伤害的状态。
攻击	机器人发射弹丸的行为。
击毁	一方机器人攻击对方机器人的装甲模块，致使其血量为 0。
激活	存活机器人到达增益点，其场地交互模块检测到该区域内的场地交互模块卡或满足其他条件。

© 2026 大疆 版权所有

概念	定义
固连	比赛过程中，机器人之间产生机构连接，使一台机器人往任意方向移动均与另一台机器人保持机构连接的状态。
冲撞	比赛过程中，一方机器人的主动碰撞行为。
场地	
增益点	比赛过程中，一方机器人激活后会产生一定特殊效果的区域。
禁区	禁止机器人进入的区域。
场地道具	战场的组成元素。
人员	
仲裁委员会	由裁判长以及其他组委会相关负责人组成，负责处理申诉等事项。
裁判	维持赛场秩序、执行比赛规则的人员。
裁判长	比赛期间，对比赛规则文件拥有最终解释权的人员。
主裁判	维持赛场秩序、执行比赛规则的首要裁判。
检录长	负责领导和分配检录工作的裁判，对检录标准拥有最终解释权。
参赛队伍	本赛季报名且已录入报名系统的队伍。
参赛人员	本赛季报名且已录入报名系统的人员。
场地人员	本赛季报名且已录入报名系统、可进入候场区和赛场区的正式队员、战队指导和指导老师。 注：不同赛项的成员角色划分有所差异，具体以《RoboMaster 2027 机甲大师高校联盟赛参赛手册》为准。
操作手	在比赛过程中，负责操控机器人的场地人员。
违规方	违规的参赛队伍。
违规人员	违规的参赛人员。

 © 2026 大疆 版权所有

概念	定义
比赛流程	
局	包含准备阶段、裁判系统自检阶段、五秒倒计时、比赛阶段的完整比赛。
场	根据不同的赛制，一场比赛可能包含若干局比赛。
官方技术暂停	在准备阶段或者裁判系统自检阶段，主裁判发起的技术暂停。
参赛队伍技术暂停	在准备阶段，参赛队伍申请的技术暂停。
常规战损	在一场比赛的局间准备阶段内或比赛阶段内，裁判系统机载端模块出现故障的情况。
胜负判定	
攻击伤害	一方机器人受到弹丸攻击产生的血量扣除。 注：一方机器人因违规判罚导致的扣血计入对方攻击伤害。
非攻击伤害	一方机器人因装甲模块受撞击、裁判系统模块离线等导致的血量扣除。
总剩余血量	每局比赛结束，己方所有存活机器人剩余血量的总值。
净胜剩余血量	每局比赛结束，己方机器人剩余血量减去对方机器人剩余血量。
控制度	每局比赛结束时，一方通过占领阵地对战场总控制程度的度量。

© 2026 大疆 版权所有

3 3V3 对抗赛

在限时五分钟比赛阶段中，双方将在核心比赛场地“战场”内通过操控机器人进行战术对抗，战场控制程度高的一方可使得对方扣除“控制度”。优先使得对方“控制度”归零的一方即可获得胜利。

3.1 机器人与操作手

RoboMaster 强调机器人以战队形式参赛，要求机器人之间达到均衡合作。关于机器人制作规范，请参阅《RoboMaster 2027 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册》。

机器人及操作手阵容如下所示：

表 3-1 3V3 对抗赛机器人及操作手阵容

种类	编号	主力阵容数量	最多备用数量	最多可配备的自定义终端数量	最多可后备的自定义终端数量	操作手阵容
重装机器人	1	1	1	1	1	1 人/台
步兵机器人	3	1	1	1	1	1 人/台
哨兵机器人	7	1	1	1	1	0 人/台

每支队伍在独立赛段可以登记注册的机器人总数为：4。

每场比赛中，首局最低上场阵容为 2 台机器人。

操作手只能由本届参赛队伍中除指导老师以外的场地人员担任。

每局比赛结束后，可以从本场场地人员中除指导老师以外的人员中替换操作手。

3.1.1 重装机器人

重装机器人在成功安装模块化 42mm 发射机构后，是战场上唯一可以发射 42mm 弹丸的机器人。

表 3-2 重装机器人的关键特征

关键特征	说明
初始区域	启动区
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器和 1 个自定义终端

 © 2026 大疆 版权所有

<table>
<tr><th>关键特征</th><th>说明</th></tr>
<tr><td>多机通信</td><td>允许</td></tr>
<tr><td>发射机构</td><td>1 个模块化 42mm 发射机构</td></tr>
<tr><td>性能</td><td>
<table>
<tr><th>状态</th><th>上限血量</th><th>底盘功率上限（W）</th><th>射击初速度上限（m/s）</th><th>射击热量上限</th><th>射击热量冷却速率(/s)</th></tr>
<tr><td>开局</td><td>100</td><td>50</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>成功安装模块化 42mm 发射机构后</td><td>450</td><td>50</td><td>16.5</td><td>250</td><td>66</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>扣血与超限惩罚机制</td><td>

射击初速度超限：适用
射击热量超限和冷却：适用
底盘功率超限：适用
攻击伤害或撞击：适用
裁判系统机载端模块离线：适用
判罚伤害：适用

详见“3.3.1 扣血与超限惩罚机制”。
</td></tr>
<tr><td>回血与复活机制</td><td>

回血方式：激活补给区可以回血。
复活方式：读条复活。

详见“3.3.2 回血与复活机制”。
</td></tr>
<tr><td>弹丸的装载和补给</td><td>三分钟准备阶段，可预装 42mm 弹丸，初始允许发弹量为 0</td></tr>
<tr><td>可激活的增益点</td><td>

控制区（详见“3.3.4 控制区及控制度机制”）
补给区增益点（详见“3.3.2 回血与复活机制”）

</td></tr>
</table>

© 2026 大疆 版权所有

表 3-3 模块化 42mm 发射机构的关键特征

关键特征	说明
初始区域	工作台
弹丸的装载与补给	三分钟准备阶段，可预装 42mm 弹丸，初始允许发弹量为 0。

3.1.2 步兵机器人

步兵机器人可以发射 17mm 弹丸。

表 3-4 步兵机器人的关键特征

关键特征	说明
初始区域	启动区
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器和 1 个自定义终端
多机通信	允许
发射机构	1 个 17mm 发射机构
射击初速度上限（m/s）	25
性能	准备阶段开始后，步兵机器人的操作手可选择机器人的底盘类型：血量优先或者功率优先，以及发射机构类型：爆发优先或者冷却优先。比赛阶段开始后且机器人的底盘和发射机构类型选择完毕后，整局比赛期间不可更换。若不选择底盘或发射机构类型，则在比赛阶段开始后，底盘类型将默认为“血量优先”，发射机构类型将默认为“冷却优先”。 **底盘类型** ● 功率优先： ➢ 初始血量/上限血量：300 ➢ 底盘功率上限：90W ● 血量优先： ➢ 初始血量/上限血量：350 ➢ 底盘功率上限：75W

 © 2026 大疆 版权所有

关键特征	说明
	发射机构类型 ● 爆发优先： ➢ 射击热量上限：230 ➢ 射击热量冷却速率：14/秒 ● 冷却优先： ➢ 射击热量上限：88 ➢ 射击热量冷却速率：24/秒
扣血与超限惩罚机制	● 射击初速度超限：适用 ● 射击热量超限和冷却：适用 ● 底盘功率超限：适用 ● 攻击伤害或撞击：适用 ● 裁判系统机载端模块离线：适用 ● 判罚伤害：适用 详见“3.3.1 扣血与超限惩罚机制”。
回血与复活机制	● 回血方式：激活补给区可以回血。 ● 复活方式：读条复活。 详见“3.3.2 回血与复活机制”。
弹丸的装载和补给	三分钟准备阶段，可预装 17mm 弹丸，初始允许发弹量为 0。
可激活的增益点	● 控制区（详见“3.3.4 控制区及控制度机制”） ● 补给区增益点（详见“3.3.2 回血与复活机制”）

© 2026 大疆 版权所有

3.1.3 哨兵机器人

哨兵机器人需全自动运行，可以发射 17mm 弹丸。

表 3-5 哨兵机器人的关键特征

关键特征	说明
初始区域	启动区
运行方式	自动运行，最多配置 1 个遥控器用于调试
多机通信	不允许
发射机构	1 个 17mm 发射机构
射击初速度上限（m/s）	25
性能	● 初始血量/上限血量：400 ● 底盘功率上限：100W ● 射击热量上限：260 ● 射击热量冷却速率：30/秒
扣血与超限惩罚机制	● 射击初速度超限：适用 ● 射击热量超限和冷却：适用 ● 底盘功率超限：适用 ● 攻击伤害或撞击：适用 ● 裁判系统机载端模块离线：适用 ● 判罚伤害：适用 详见“3.3.1 扣血与超限惩罚机制”。
回血与复活机制	● 回血方式：激活补给区可以回血。 ● 复活方式：读条复活。 详见“3.3.2 回血与复活机制”。
弹丸的装载和补给	● 三分钟准备阶段，可预装 17mm 弹丸。

 © 2026 大疆 版权所有

关键特征	说明
	● 五分钟比赛阶段，初始允许发弹量为 750，局内不可增加允许发弹量。
可激活的增益点	● 控制区（详见“3.3.4 控制区及控制度机制”） ● 补给区增益点（详见“3.3.2 回血与复活机制”）

3.1.4 自定义终端

自定义终端（原自定义控制器与自定义客户端）是参赛队伍自制的一套多用途设备，用于监测机器人运动、状态，控制机器人动作，接收裁判系统赛事引擎服务器发送的比赛相关信息与机器人图传画面，并能够向赛事引擎服务器发送赛事专用交互指令，以拓展人机交互可能性。

典型的自定义终端可由一个显示设备、一个运算平台（包括存储器、控制器与运算器）及一组输入设备组成；也可采用一体化形式，例如：带有网口的手持平板设备。

示例：某队伍制作了自定义终端，能够接收机器人图传并在自制显示器上呈现，同时叠加通过非官方链路显示的自制 UI，并通过配套的控制器对机器人进行操控。由此，该队伍无需使用官方裁判系统选手端与遥控器亦能完成比赛。

操作间内所有自定义终端均可以互相有线连接并通信，且自定义终端可以通过操作间设置的 RJ45 接口有线接入赛事引擎服务器并收发相关内容。

自定义终端可以接收裁判系统选手端显示且己方可获取的赛事信息，例如：双方血量、己方经济、比赛剩余时间以及比赛关键事件等。

自定义终端可向裁判系统发送选手端所支持的赛事指令，例如：赛前选择性能体系、赛中兑换允许发弹量等主动指令。

3.2 比赛场地

3.2.1 战场概述

- 除特殊标注外，全文描述的所有尺寸误差均在±10%以内，战场结构的角度误差在±3°以内，场地道具的角度误差在±1°以内，小于 100mm 的尺寸结构误差在±5mm 以内，场地说明图纸尺寸参数单位为 mm。为确保场地稳定性和安全性，实际制作时可能会对场地的细节尺寸、工艺进行调整，未在图纸中详细注明的战场元素/尺寸，请以实际场地为准。
- 战场为中心对称布局，全文所涉及的场地模块部分描述及说明图以红方图示为例，蓝方同理。场地环境复杂，可能存在不均匀磁场、场馆空调风等不完全对称的环境因素。

© 2026 大疆 版权所有

3V3 对抗赛的核心比赛场地被称为“战场”。战场是一个长为 12m、宽为 8m 的区域。内部为木质结构，表面铺设厚度为 2mm 的 PVC 地胶，部分结构存在金属保护层。区域内设置了补给区与控制区。

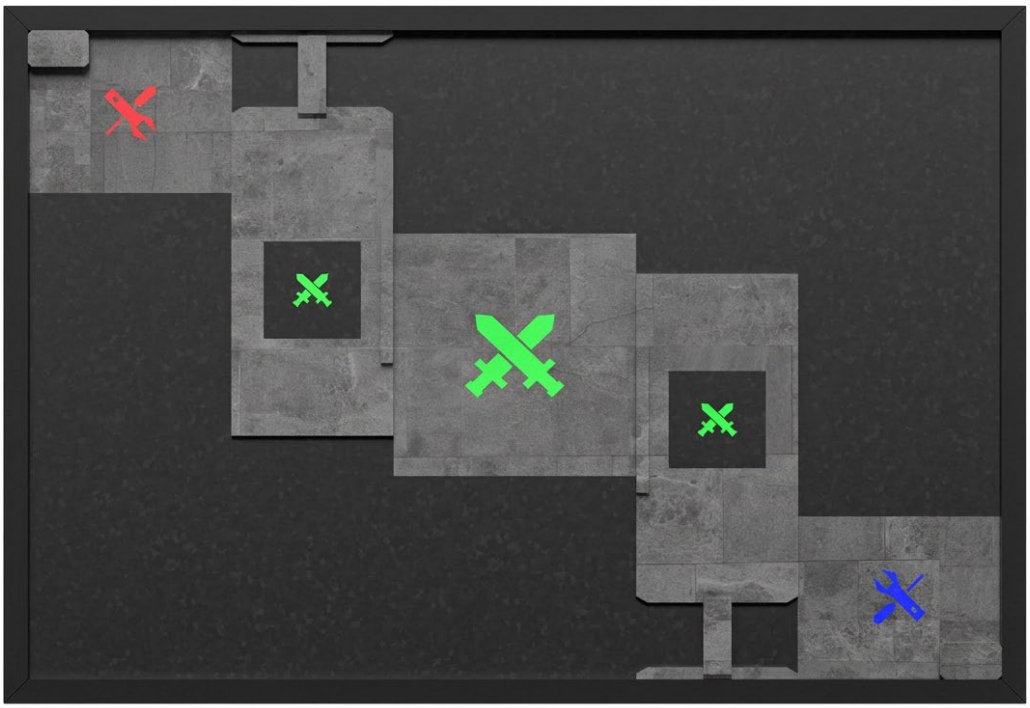


图 3-1 3V3 对抗赛场地俯视渲染图

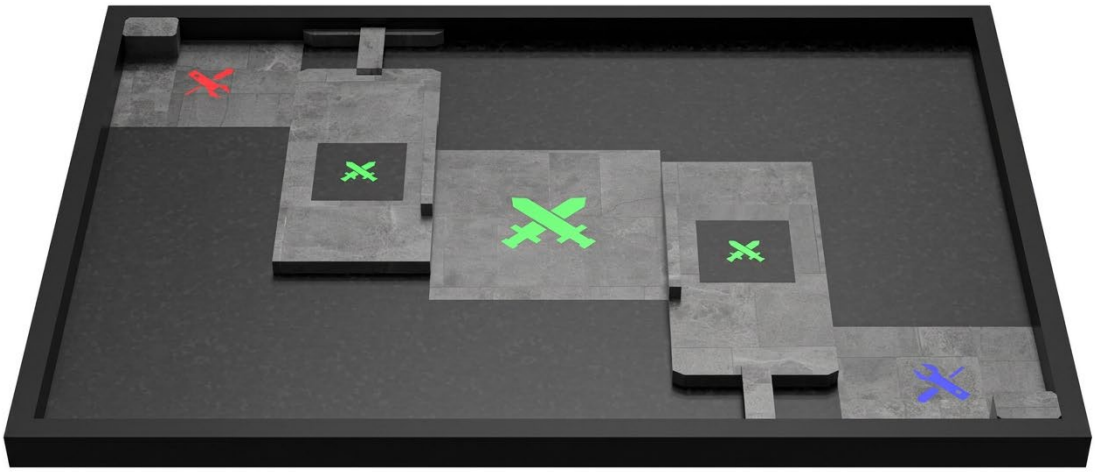


图 3-2 3V3 对抗赛场地斜视渲染图

 © 2026 大疆 版权所有

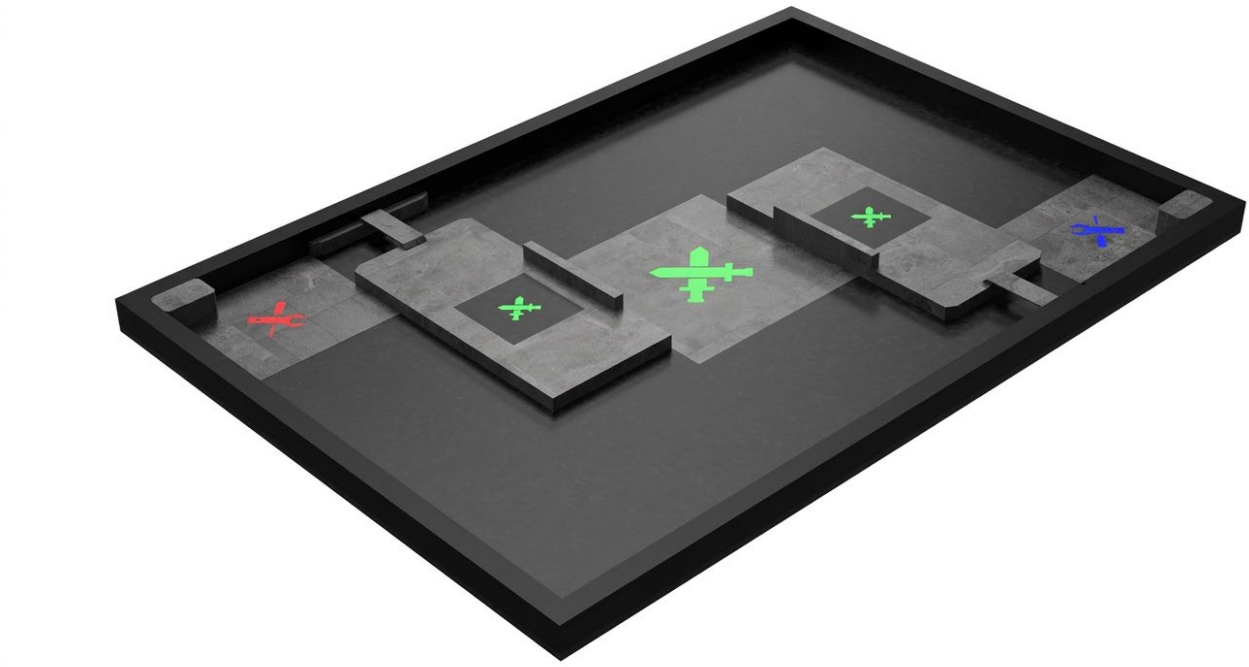
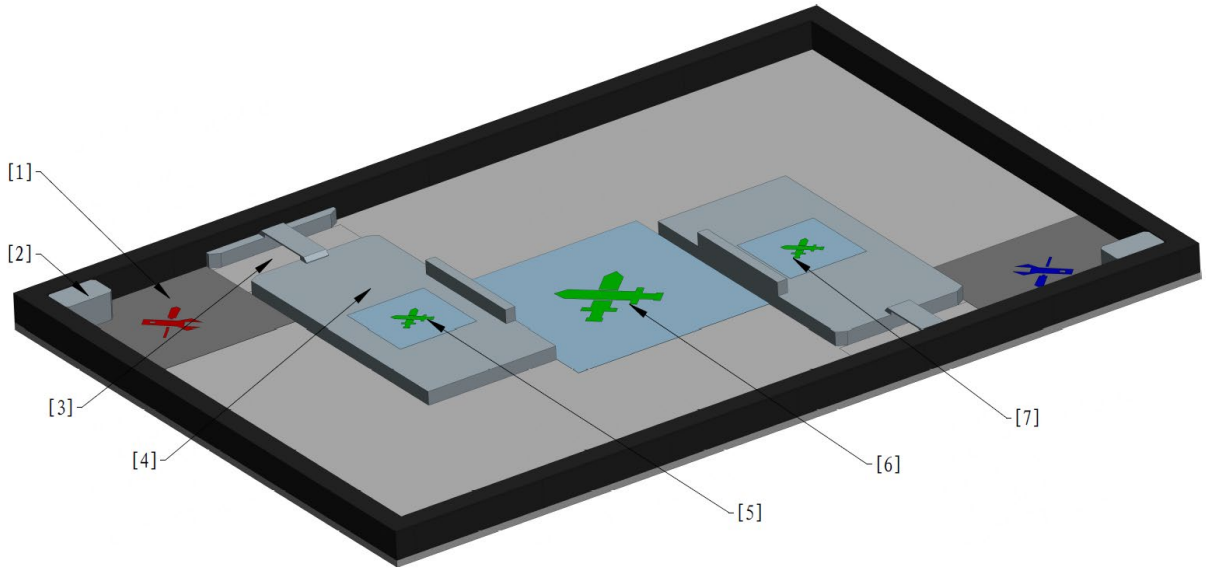


图 3-3 3V3 对抗赛场地轴测渲染图



[1] 补给区 [2] 工作台 [3] 隧道 [4] 高地

[5] 红方高地控制区 [6] 中央控制区 [7] 蓝方高地控制区

图 3-4 3V3 对抗赛场地模块示意图

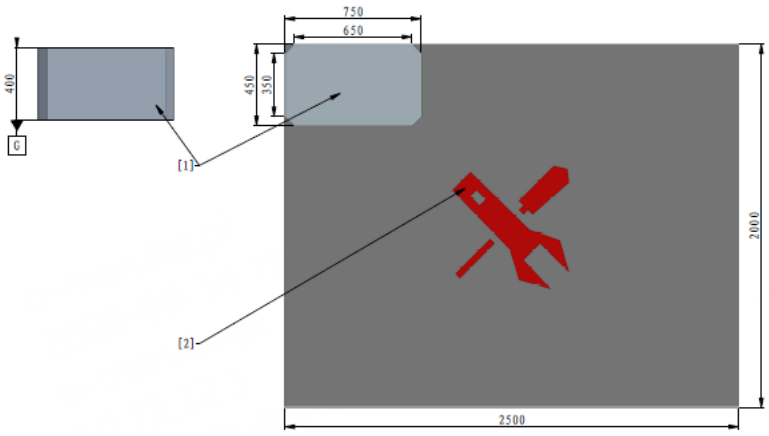
© 2026 大疆 版权所有



图 3-5 3V3 对抗赛场地尺寸示意图

3.2.2 启动区及补给区

启动区是比赛正式开始前机器人的放置区域。同时，启动区兼为补给区且设有工作台，是机器人兑换允许发弹量、血量恢复和安装模块化 42mm 发射机构的重要区域，铺设了场地交互模块卡。



[1] 工作台 [2] 补给区

图 3-6 启动区兼补给区示意图

 © 2026 大疆 版权所有

一方补给区相对对方机器人是补给禁区。

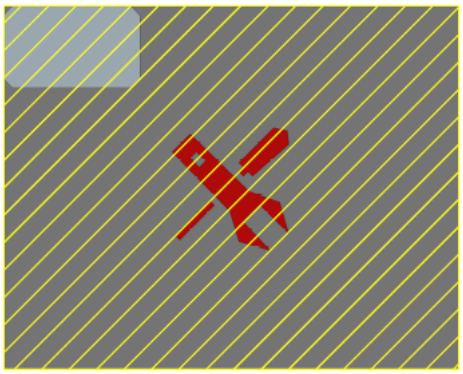
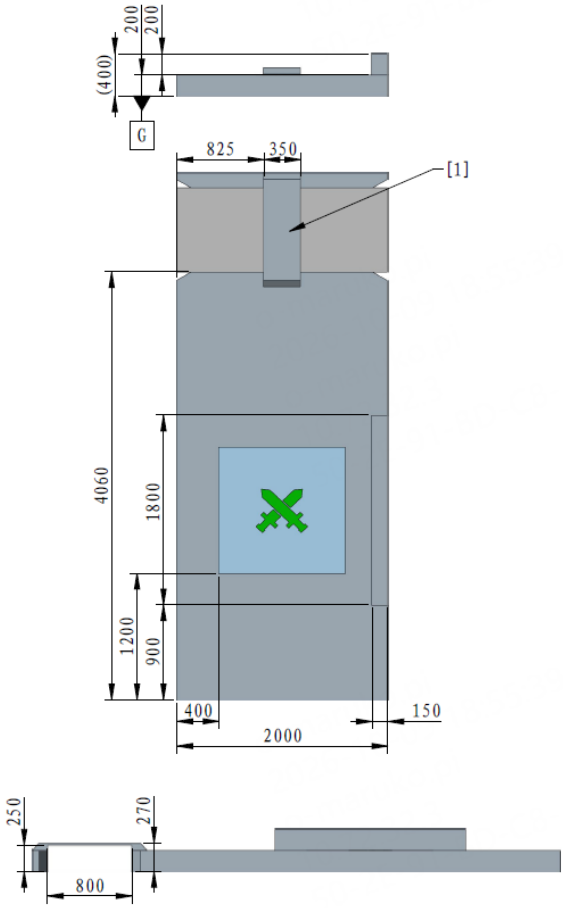


图 3-7 启动区兼补给禁区示意图

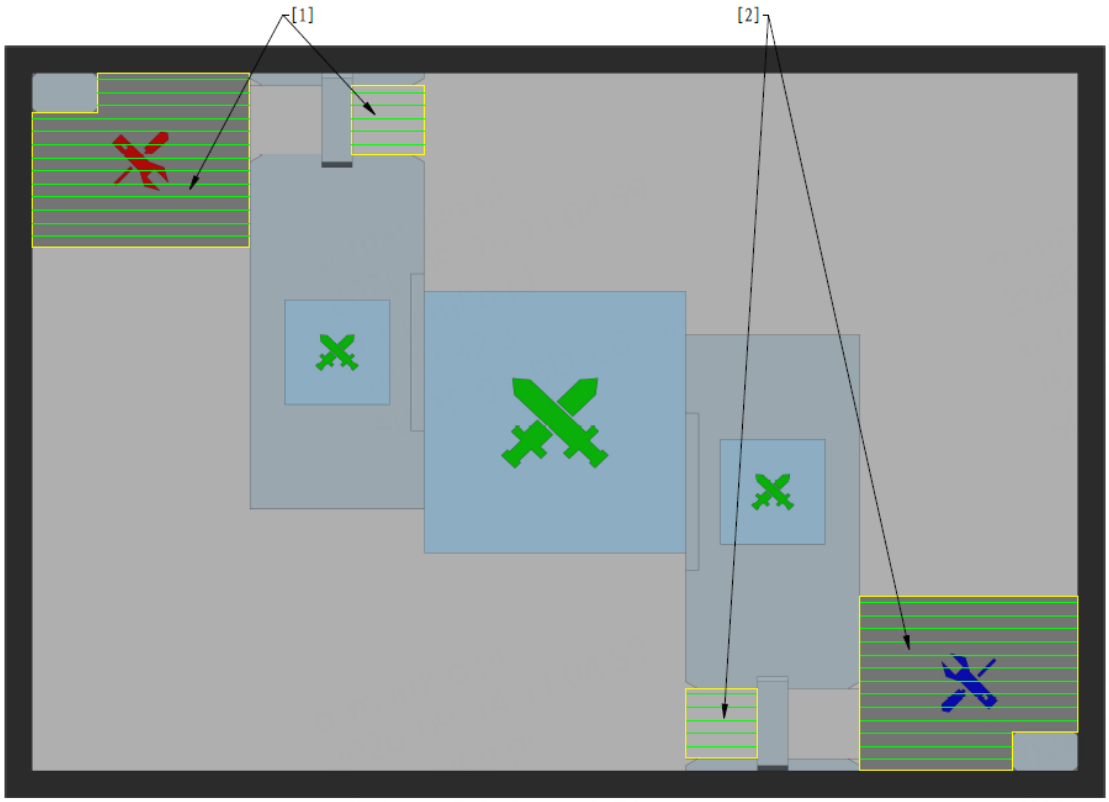
3.2.3 高地和隧道



[1] 金属板

图 3-8 高地示意图

© 2026 大疆 版权所有



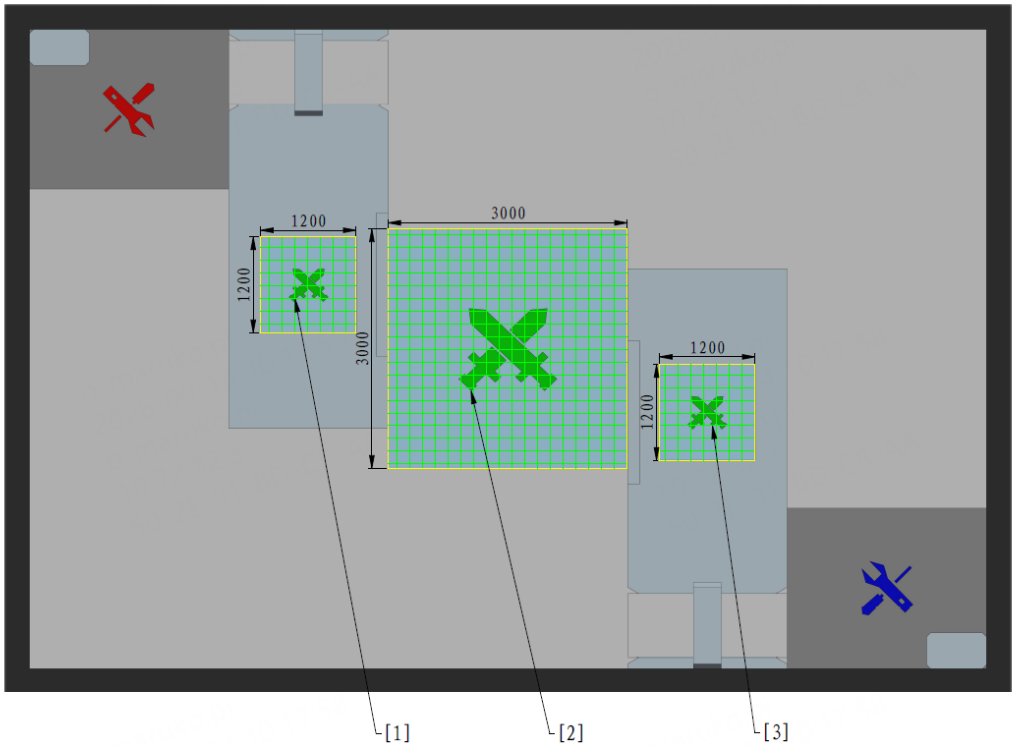
[1] 红方隧道增益点 [2] 蓝方隧道增益点

图 3-9 隧道示意图

 © 2026 大疆 版权所有

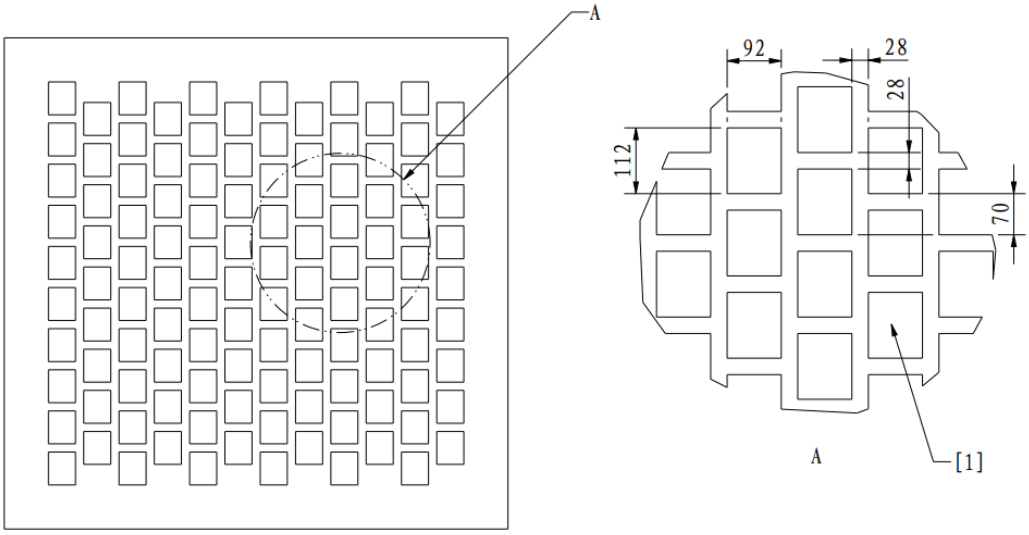
3.2.4 控制区

控制区位于高地和战场的中心位置，铺设了场地交互模块卡。



[1] 红方高地控制区 [2] 中央控制区 [3] 蓝方高地控制区

图 3-10 控制区示意图



[1] 场地交互模块卡镶嵌位置

图 3-11 场地交互模块卡铺设格

© 2026 大疆 版权所有

- 战场增益点均铺设场地交互模块卡，场地交互模块卡可能存在死区。
- 控制区、补给区和隧道内的场地交互模块卡上部在场地内已有地胶的基础上将额外铺设一层地胶。

3.2.5 其他

3.2.5.1 弹丸

机器人可通过发射弹丸攻击装甲模块，进而造成伤害。比赛中使用的弹丸参数及安排如下所示：

表 3-6 弹丸参数及使用安排

类型	外观	颜色	尺寸	质量	邵氏硬度	材质	使用安排
42mm 弹丸	与高尔夫球外形相似	白色	42.5mm±0.5mm	41g±1g	90±5A	塑胶 TPE	3V3 对抗赛
17mm 弹丸	球形	黄绿色	16.8mm±0.2mm	3.2g±0.1g	90±5A	塑胶 TPU	3V3 对抗赛、步兵对抗赛

3.2.5.2 操作间

操作间配置对应数量的电脑，且每台电脑配备对应的显示屏、鼠标、键盘、相机图传模块（接收端）及其支架、1 个 1GbE（RJ45）网口等官方设备。相机图传模块（接收端）支架固定于桌面上，操作手可在支架移动范围内操作相机图传模块（接收端）。

- 禁止将相机图传模块（接收端）从支架上取出，由此产生的后果由参赛队伍自行承担。
- 进入战场的机器人将自动连接到操作间的相机图传模块（接收端），参赛队伍自带的相机图传模块（接收端）将无法使用，操作间的相机图传模块（接收端）摇杆默认状态为：回中，拨杆的默认状态为：C 挡位。

 © 2026 大疆 版权所有

3.3 比赛机制

3.3.1 扣血与超限惩罚机制

3.3.1.1 攻击伤害或撞击

重装、步兵、哨兵机器人的装甲模块在受到攻击或者撞击时，可能被扣除血量。具体机制如下：

装甲模块可以检测弹丸攻击，最小检测间隔为 50ms（使用 42mm 弹丸击打装甲模块时，检测间隔最高可能延长至 200ms）。

弹丸需以一定的速度接触装甲模块受攻击面才能被有效检测。装甲模块对不同类型弹丸的有效检测速度范围如下表所示：

表 3-7 装甲模块对不同类型弹丸的有效检测速度

装甲模块	17mm 弹丸	42mm 弹丸
小装甲模块	大于 12m/s	大于 8m/s

- 实际比赛中，因弹丸速度衰减和入射角度非装甲模块受攻击面法向，导致接触到装甲模块受攻击面的弹丸的法向速度与弹丸射击初速度不同。伤害检测以弹丸接触装甲模块受攻击面的速度法向分量为准。
- 当一方重装机器人连续 4 秒未发射 42mm 弹丸，对方的机器人的所有装甲将屏蔽 42mm 弹丸伤害，直到重装机器人发射 42mm 弹丸。
- 裁判系统在结算血量时进行四舍五入，保留整数。

机器人的装甲模块受到撞击时有概率被判定为弹丸伤害，但是不允许通过撞击（包括与机器人冲撞，抛掷物体等）的方式对对方造成伤害。

在无任何增益的情况下，原始伤害值如下表所示：

表 3-8 攻击伤害扣血机制

伤害类型 / 作用对象	42mm 弹丸	17mm 弹丸	撞击
机器人装甲模块	200	20	2

© 2026 大疆 版权所有

3.3.1.2 射击初速度超限

重装、步兵、哨兵机器人的射击初速度超限时，该机器人的发射机构会被锁定，一定时间后解锁，时间不累加。

射击初速度超限导致的锁定和解锁与其他情况导致的锁定和解锁相互独立。设定机器人的射击初速度上限为 V_0(m/s)，裁判系统检测到弹丸实际射击初速度为 V_1(m/s)。具体锁定时间如下表所示：

表 3-9 射击初速度超限惩罚机制

17mm 弹丸	42mm 弹丸	锁定时间
$0 < V_1 - V_0 < 5$	$V_0 < V_1 \leqslant 1.1 * V_0$	15 秒
$5 \leqslant V_1 - V_0 < 10$	$1.1 * V_0 < V_1 \leqslant 1.2 * V_0$	20 秒
$10 \leqslant V_1 - V_0$	$1.2 * V_0 < V_1$	当局后续全部时间，且不再解锁

3.3.1.3 射击热量超限和冷却

重装、步兵、哨兵机器人的射击热量超限时，该机器人的发射机构会被锁定，射击热量超限导致的锁定和解锁与其他情况导致的锁定和解锁相互独立。具体机制如下：

设定机器人的射击热量上限为 Q_0，当前射击热量为 Q_1，裁判系统每检测到一发 17mm 弹丸，当前射击热量 Q_1 增加 10（与 17mm 弹丸的射击初速度无关）。每检测到一发 42mm 弹丸，当前射击热量 Q_1 增加 100（与 42mm 弹丸的射击初速度无关）。射击热量按 10Hz 的频率结算冷却，每个检测周期热量冷却值=每秒冷却值/10。

当 $Q_2 > Q_1 > Q_0$，该机器人对应操作手的第一视角操作界面图传画面断开，且发射机构会被锁定，直到 $Q_1 = 0$，第一视角操作界面才会恢复正常，且发射机构解锁。

当 $Q_1 > Q_2$，该机器人在当局后续全部时间发射机构锁定，且不再解锁。

对于 17mm 发射机构，$Q_2 = Q_0 + 100$；

对于 42mm 发射机构，$Q_2 = Q_0 + 200$。

 © 2026 大疆 版权所有

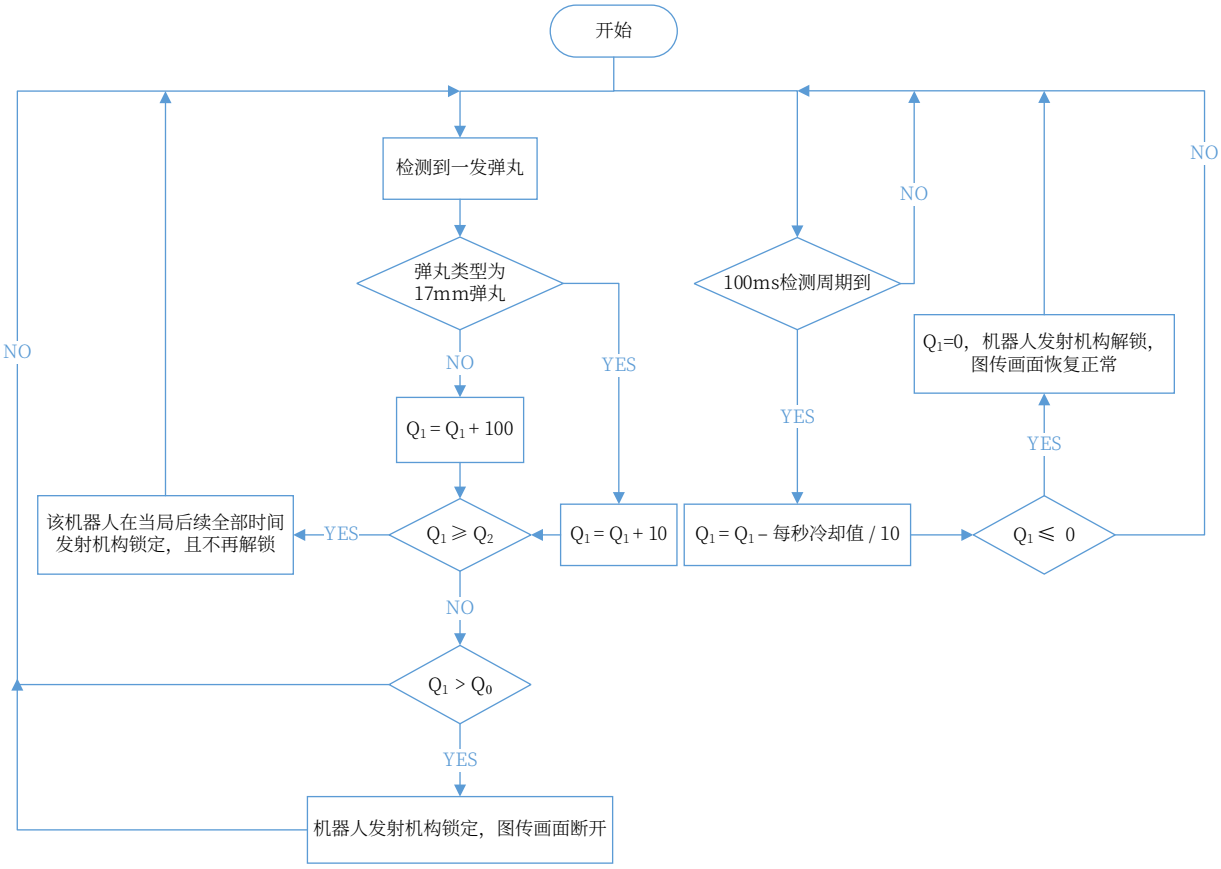


图 3-12 射击热量超限及冷却机制

© 2026 大疆 版权所有

3.3.1.4 底盘功率超限

裁判系统持续监控机器人底盘功率，机器人底盘需在功率限制范围内运行。重装、步兵、哨兵机器人底盘功率超限时，该机器人将扣除缓冲能量。当缓冲能量耗尽，底盘功率仍超限时，底盘会被断电 5 秒。裁判系统进行底盘功率检测的结算频率是 10Hz。

设定 Z 为缓冲能量，Q 为缓冲能量上限，且为 60J，P_r为瞬时底盘输出功率，P_1为上限功率。

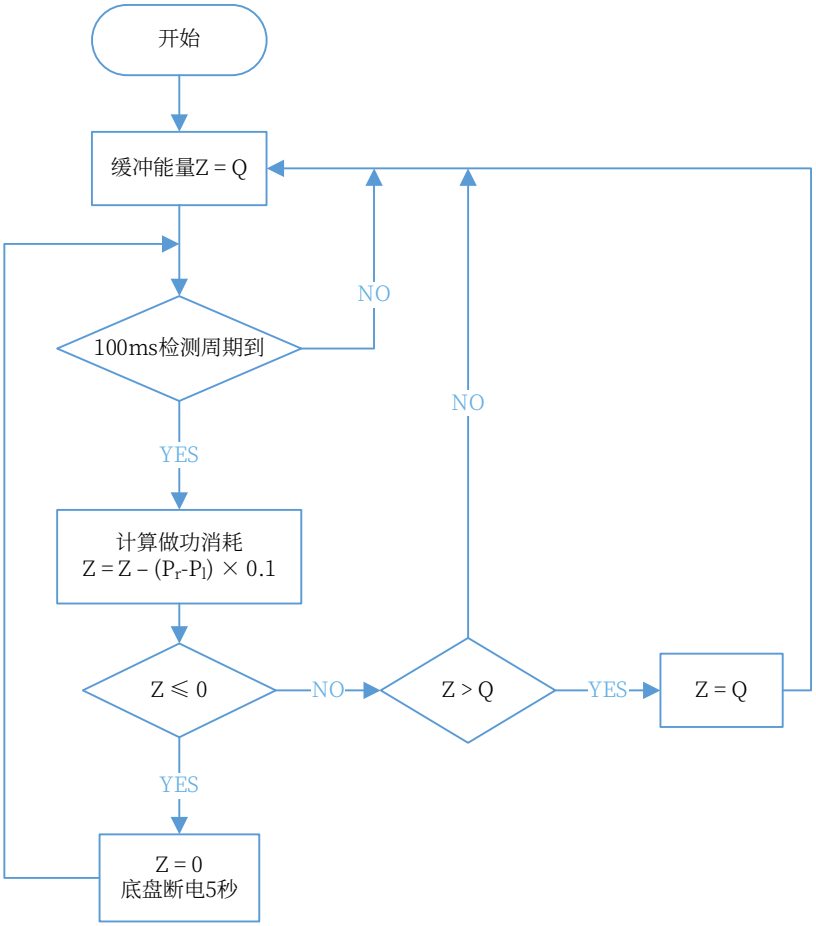


图 3-13 机器人底盘检测及功率超限惩罚机制

3.3.1.5 裁判系统机载端模块离线

参赛队伍按照《RoboMaster 2027 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册》要求安装机器人对应的裁判系统模块，在比赛过程中需保持裁判系统各个模块与服务器连接稳定性。裁判系统服务器以 2Hz 的频率检测各个模块的连接状态。

3.3.1.5.1 异常离线

比赛过程中，若机器人主控模块离线，进入“异常离线”状态，可以重连回比赛。

 © 2026 大疆 版权所有

表 3-10 机器人异常离线的惩罚机制

机器人种类	离线期间的处理方法
重装、步兵、哨兵机器人	● 发射机构、云台、底盘断电，每秒扣除上限血量的 5%，直至为 0 ● 场地交互模块失效 ● 机器人不再检测撞击和弹丸击打造成的伤害和模块离线扣血 ● 复活读条不再增加 ● 多机通信断开

3.3.1.5.2 装甲模块或超级电容管理模块离线

若重装、步兵、哨兵机器人因自身设计及结构等问题造成装甲模块或超级电容管理模块离线，该机器人将被扣除血量。

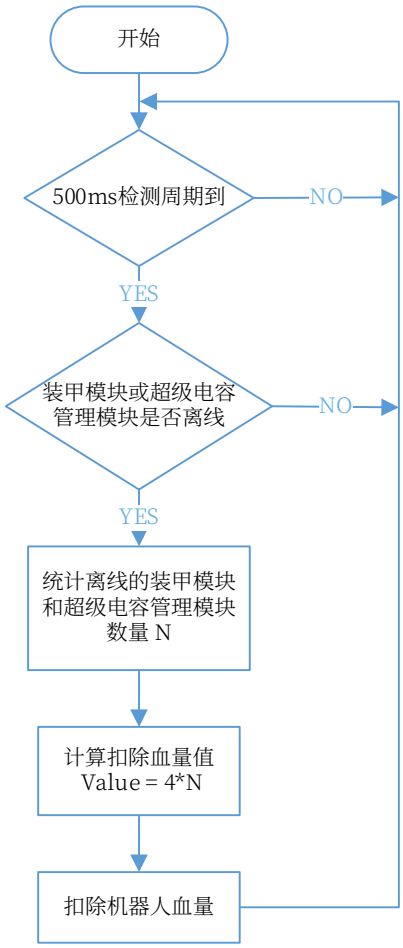


图 3-14 装甲模块和超级电容管理模块离线的扣血机制

3.3.1.5.3 测速模块离线

若重装、步兵、哨兵机器人装载的 17mm 测速模块或 42mm 测速模块离线，该机器人的 17mm 或 42mm 发射机构将立即断电。

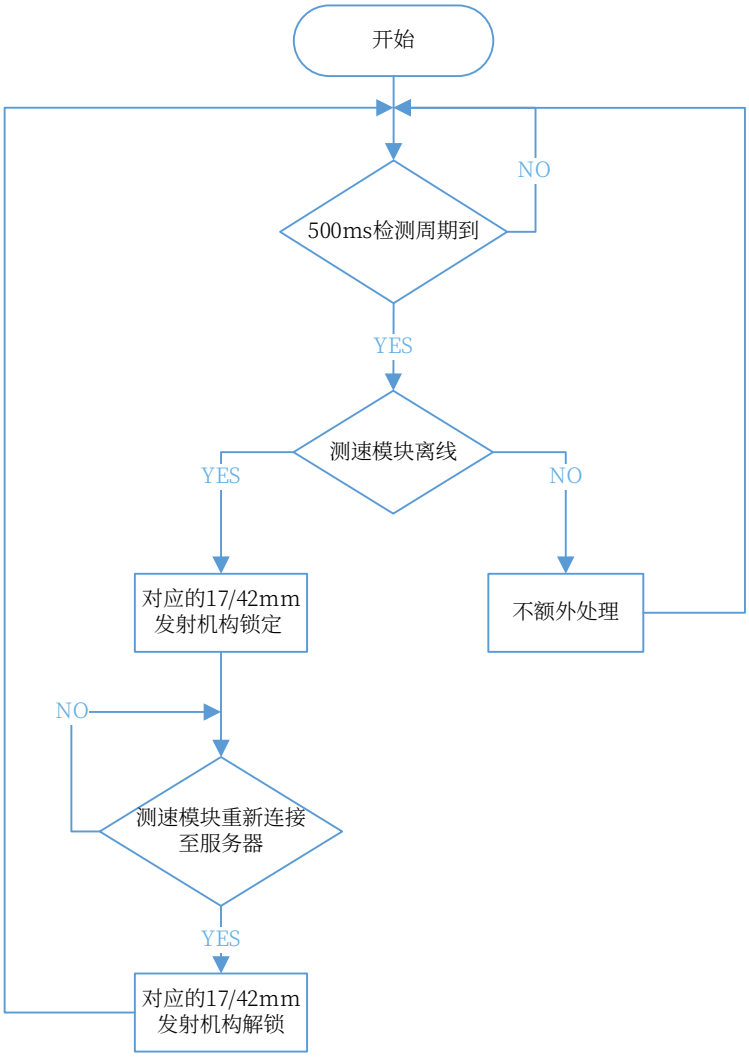


图 3-15 测速模块离线断电机制

3.3.1.6 判罚伤害

当重装、步兵、哨兵机器人受到黄牌或红牌警告等判罚时，该机器人可能被扣除血量，详见“6.1 判罚体系”。

3.3.2 回血与复活机制

除在异常离线或者被罚下的状态以外，地面机器人均可以回血和复活。

 © 2026 大疆 版权所有

3.3.2.1 回血机制

重装、步兵、哨兵机器人可激活己方补给区，激活己方补给区可以以每秒 25%上限血量的速度回血。

3.3.2.2 复活机制

机器人战亡时，其射击热量将被重置为 0，缓冲能量将被重置为缓冲能量上限。战亡的机器人可自动复活，其需完成复活读条以实现复活。机器人自动复活时，每秒自动增加 1 点读条进度。机器人首次战亡所需的复活读条长度均为 5，同一台机器人每次战亡后所需的复活读条长度依次增加 5。

机器人复活后，血量恢复至上限血量的 20%，暂时处于无敌状态，持续时间为 30 秒，同时进入“虚弱”状态。“虚弱”状态下的机器人具有以下特点：

- 发射机构锁定。
- 无法激活控制区。

此后，在其检测到己方补给区场地交互模块卡时，“虚弱”和无敌状态解除。

3.3.3 经济体系

比赛开始时，双方各获得一定量的初始金币，随着比赛的推进，双方将定期获得金币，金币仅可以用于兑换允许发弹量。具体金币增量规则如下表所示：

表 3-11 机器人定期获得金币的增量一览

比赛倒计时	红方	蓝方
04:59	200（初始）	200（初始）
03:59	200	200
02:59	200	200
01:59	300	300
00:59	300	300

当双方控制度之差首次为 200 或 400 时，控制度较少一方可获得 200 金币。每局比赛中，一方通过该机制最多获取 400 金币。关于控制度机制，详见“3.3.4 控制区及控制度机制”。

© 2026 大疆 版权所有

表 3-12 兑换原则

兑换项目	兑换比例
17mm 弹丸	10 金币/10 发
42mm 弹丸	10 金币/1 发

机器人每发射 1 发弹丸，所发射的弹丸类型对应的允许发弹量减少 1 发。

在以下特殊情况下，对方的机器人所有装甲将屏蔽 42mm 弹丸伤害，直到重装机器人变为存活状态且允许发弹量大于 0：

1. 重装机器人由存活状态变为战亡、异常离线的 3 秒后。
2. 重装机器人在允许发弹量为 0 时发射 42mm 弹丸（出现超发行为）。
3. 重装机器人战亡后发射第 3 发 42mm 弹丸后。
4. 模块化 42mm 发射机构与裁判系统主控模块间通信丢包率大于等于 5%。

17mm 弹丸伤害不会被屏蔽。

当重装、步兵机器人激活补给区时，其操作手可以通过裁判系统选手端分别兑换 42mm、17mm 允许发弹量。

3.3.4 控制区及控制度机制

场地内共有 3 组控制区，红方高地控制区，蓝方高地控制区与中央控制区。比赛开始后，控制区机制生效。

3.3.4.1 控制区机制

比赛开始时，三个控制区均为中立状态。

每一方对于每一处控制区均有各自独立的“占领进度”计数，该计数最高为 5，最低为 0。当一方对一处控制区的“占领进度”计满 5，则该方“控制”该控制区；当一方对一处控制区的“占领进度”减至 0，该方失去对此处的控制。当双方均不控制一处控制区，控制区为中立状态。

当一处控制区仅被一方机器人激活且另一方占领进度为 0 时，该方对该控制区占领进度每秒增加 1；当一处控制区仅被一方机器人激活且另一方占领进度不为 0 时，另一方对该控制区的占领进度每秒减少 1。

当双方均激活同一处控制区，占领进度的变化暂停，直到该控制区内仅剩余一方机器人激活。

当双方均不激活一处非中立状态的控制区，双方对该处控制区的占领进度均每秒减少 1。

 © 2026 大疆 版权所有

3.3.4.2 控制度机制

比赛开始时，双方各有 600 点控制度：

- 一方每控制一处控制区，对方每秒扣除 1 点控制度。
- 每当一方机器人战亡，该方扣除 10 点控制度。

当双方控制度之差大于等于 200 时，控制度较少一方的复活所需读条减少 33%，在补给区回血速率提高为 33%/s；

当双方控制度之差大于等于 400 时，控制度较少一方的复活所需读条减少 50%，在补给区回血速率提高为 50%/s。

3.3.5 场地增益机制

3.3.5.1 高地增益点兼高地控制区机制

双方机器人均可激活双方高地增益点，同一方的多台机器人可同时激活高地增益点。

激活高地增益点的机器人获得 25%防御增益。

高地增益点同时是高地控制区。控制区机制详见“3.3.4 控制区及控制度机制”。

3.3.5.2 隧道增益点机制

机器人均可激活己方隧道增益点。同一方的多台机器人可同时激活隧道增益点。

同一台机器人在 3 秒内检测到一方场地两处隧道增益点的场地交互模块卡，且途中没有检测到其他场地交互模块卡时，可获得 1.5 倍热量冷却增益，持续 60s。

3.3.5.3 控制区增益点机制

双方机器人均可激活控制区，同一方的多台机器人可同时激活控制区，激活的具体效果详见“3.3.4 控制区及控制度机制”。

机器人未检测到增益点的场地交互模块卡后，激活状态将在 2 秒后失效。

3.3.6 重装机器人特殊机制

比赛开始时，重装机器人的各项性能属性较低，需要安装模块化 42mm 发射机构并发射一发被裁判系统正确识别的 42mm 弹丸后，才能获得提升的性能属性。性能属性详见“3.1.1 重装机器人”。

重装机器人能进行以下操作，但仅能在工作台进行：

© 2026 大疆 版权所有

分解为子机器人或多个用柔性电缆连接的子系统，或从以上状态合并。

安装或拆除模块化 42mm 发射机构。

重装机器人未成功完成模块化 42mm 发射机构安装且激活己方补给区时，处于无敌状态。

3.3.7 赛制及获胜条件

3V3 对抗赛分为小组循环赛和淘汰赛。小组循环赛的赛制为 BO2，淘汰赛赛制为 BO3。

以下为单局比赛的获胜条件：

1. 一方控制度为 0 时，当局比赛立即结束，控制度不为 0 的一方获胜。
2. 一局比赛时间耗尽时，双方控制度均不为 0，控制度较高的一方获胜。
3. 一局比赛时间耗尽时，双方控制度相同且均不为 0，全队攻击伤害高的一方获胜。
4. 一局比赛时间耗尽时，双方控制度相同且均不为 0，全队攻击伤害一致，则全队机器人总剩余血量高的一方获胜。
5. 若上述条件无法判定胜利，该局比赛视为平局。淘汰赛出现平局则立即加赛一局直至分出胜负。

 © 2026 大疆 版权所有

4 步兵对抗赛

两分钟比赛阶段中，两支队伍的机器人将在核心比赛场地“战场”内进行射击对抗，击毁对方机器人即可获得比赛胜利。

4.1 机器人与操作手

机器人及操作手阵容如下所示：

表 4-1 步兵对抗赛机器人及操作手阵容

种类	编号	主力阵容数量	最多备用数量	最多可配备的自定义终端数量	最多可后备的自定义终端数量	操作手阵容
步兵机器人	3	1	0	1	0	1 人/台

- 操作手只能由本届参赛队伍中除指导老师以外的场地人员担任。
- 每局比赛结束后，可以从本场场地人员中除指导老师以外的人员中替换操作手。

4.1.1 步兵机器人

步兵机器人可以发射 17mm 弹丸。

表 4-2 步兵机器人的关键特征

关键特征	说明
初始区域	启动区
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器和 1 个自定义终端
多机通信	允许
发射机构	1 个 17mm 发射机构
射击初速度上限（m/s）	25
性能	● 初始血量/上限为 200 ● 射击热量上限为 80

© 2026 大疆 版权所有

关键特征	说明
	● 射击热量冷却速率为 12/秒 ● 底盘功率上限为 120W
扣血与超限惩罚机制	● 射击初速度超限：适用 ● 射击热量超限和冷却：适用 ● 底盘功率超限：适用 ● 攻击伤害或撞击：适用 ● 裁判系统机载端模块离线：适用 ● 判罚伤害：适用 详见“3.3.1 扣血与超限惩罚机制”。
回血与复活机制	不适用
弹丸的装载和补给	● 两分钟准备阶段，可预装 17mm 弹丸。 ● 两分钟比赛阶段，初始允许发弹量为 200 发，局内不可增加。

4.1.2 自定义终端

自定义终端（原自定义控制器与自定义客户端）是参赛队伍自制的一套多用途设备，用于监测机器人运动、状态，控制机器人动作，接收裁判系统赛事引擎服务器发送的比赛相关信息与机器人图传画面，并能够向赛事引擎服务器发送赛事专用交互指令，以拓展人机交互可能性。

典型的自定义终端可由一个显示设备、一个运算平台（包括存储器、控制器与运算器）及一组输入设备组成；也可采用一体化形式，例如：带有网口的手持平板设备。

示例：某队伍制作了自定义终端，能够接收机器人图传并在自制显示器上呈现，同时叠加通过非官方链路显示的自制 UI，并通过配套的控制器对机器人进行操控。由此，该队伍无需使用官方裁判系统选手端与遥控器亦能完成比赛。

操作间内所有自定义终端均可以互相有线连接并通信，且自定义终端可以通过操作间设置的 RJ45 接口有线接入赛事引擎服务器并收发相关内容。

自定义终端可以接收裁判系统选手端显示且己方可获取的赛事信息，例如：双方血量、己方经济、比赛剩余时间以及比赛关键事件等。

自定义终端可向裁判系统发送选手端所支持的赛事指令，例如：赛前选择性能体系、赛中兑换允许发弹量

 © 2026 大疆 版权所有

等主动指令。

4.2 比赛场地

步兵对抗赛的核心比赛场地被称为“战场”。战场是一个长为 5m、宽为 5m 的区域，其中设有红蓝双方各自的启动区、掩体。关于弹丸和操作间，详见“3.2.5.1 弹丸”、“3.2.5.2 操作间”。

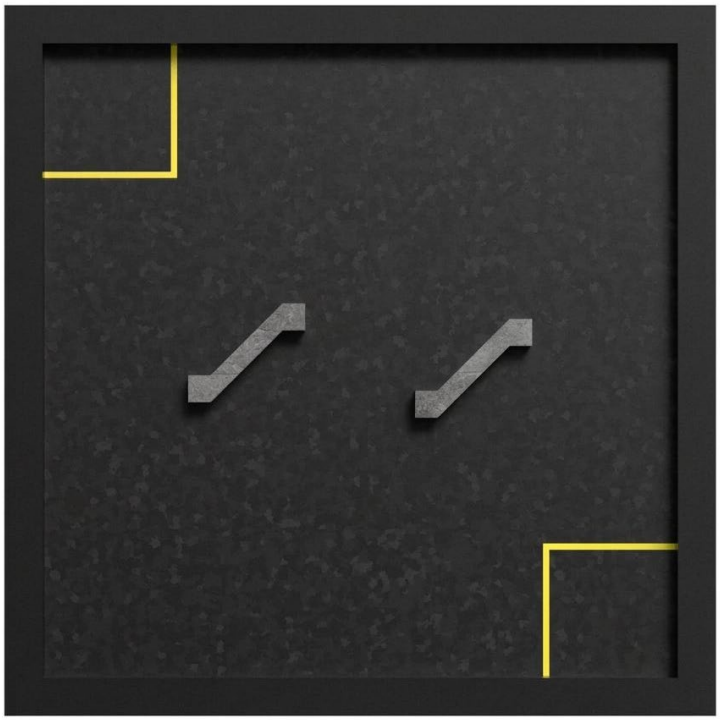


图 4-1 步兵对抗赛场地俯视渲染图

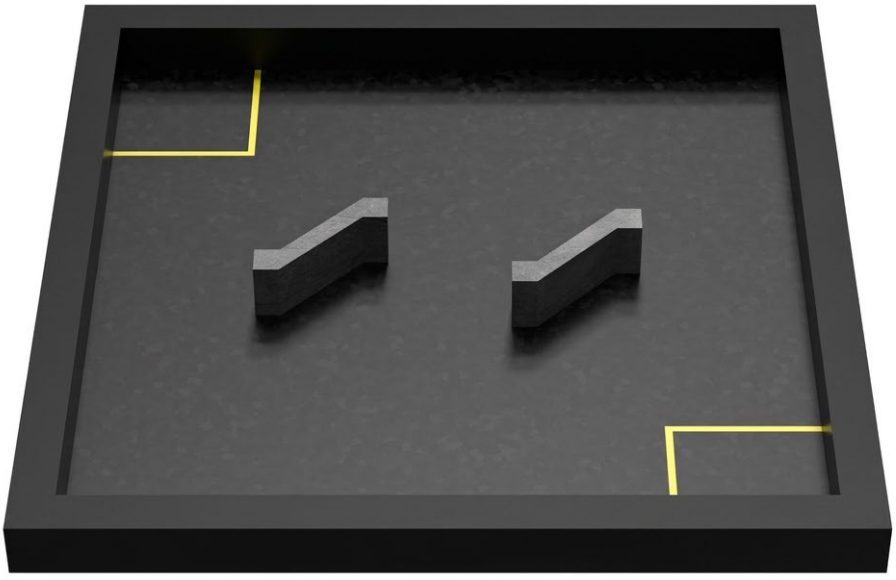


图 4-2 步兵对抗赛场地斜视渲染图

© 2026 大疆 版权所有

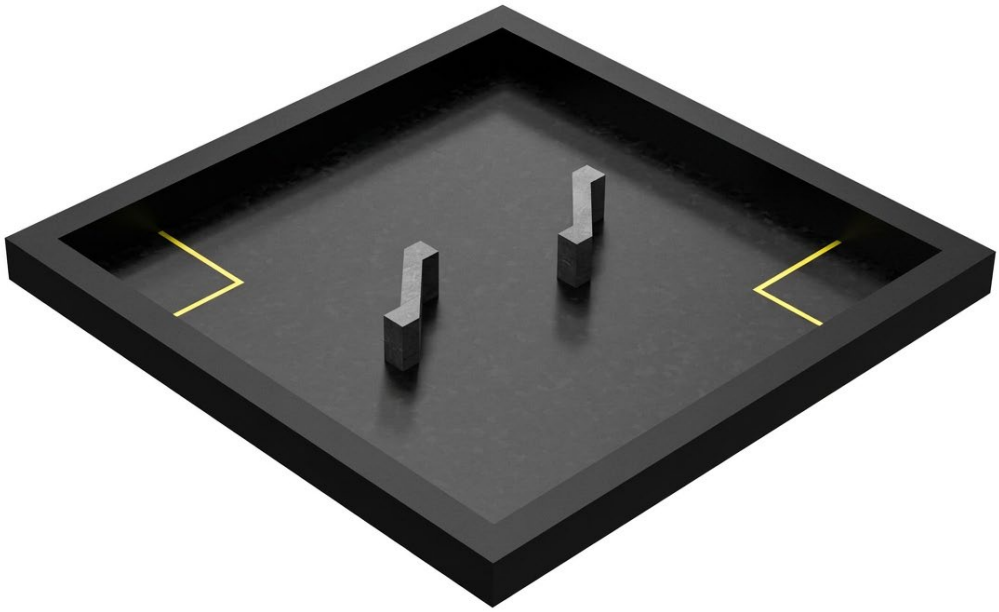
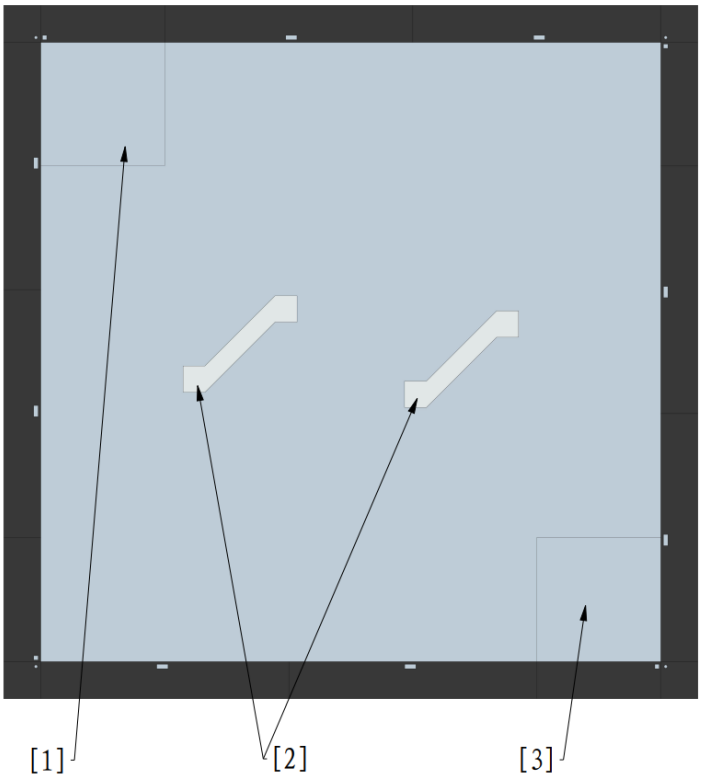


图 4-3 步兵对抗赛场地轴测渲染图



[1] 红方启动区 [2] 掩体 [3] 蓝方启动区

图 4-4 步兵对抗赛场地俯视图

 © 2026 大疆 版权所有

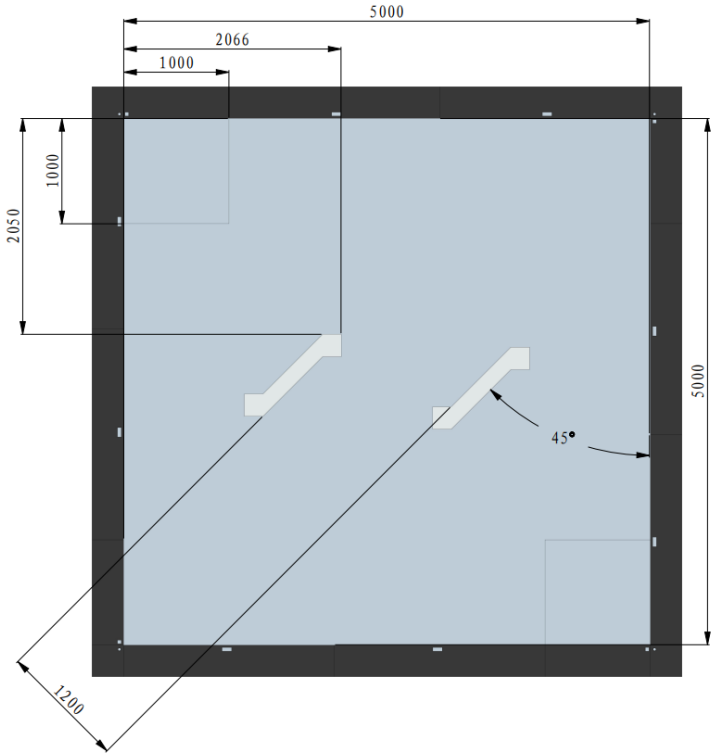


图 4-5 步兵对抗赛场地尺寸示意图

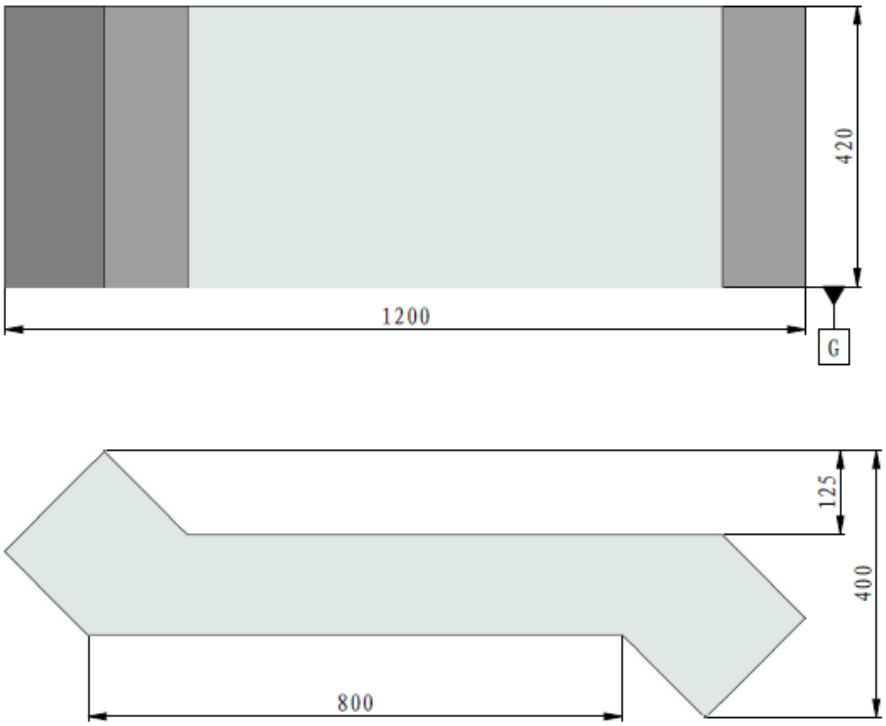


图 4-6 掩体示意图

© 2026 大疆 版权所有

4.3 比赛机制

详见“3.3.1 扣血与超限惩罚机制”中步兵机器人相关内容。

4.3.1 回血机制

在步兵对抗赛中，机器人每次对对方造成弹丸伤害，都将恢复伤害量 50%的血量。

4.4 赛制及获胜条件

步兵对抗赛分为两部分：小组循环赛和淘汰赛。小组循环赛的赛制为 BO2，淘汰赛赛制为 BO3。

以下为单局比赛的获胜条件：

1. 一方机器人血量降为 0，比赛立即结束，对方获胜。
2. 一局比赛时间耗尽时，双方血量均不为 0，机器人剩余血量高的一方获胜。
3. 一局比赛时间耗尽时，双方血量均不为 0，机器人剩余血量相同，则首次被扣除血量时间较晚的一方获胜。
4. 一局比赛时间耗尽时，双方血量均不为 0，且均为满血，则总发弹量较高的一方获胜。
5. 一局比赛时间耗尽时，双方血量均不为 0，均为满血并且总发弹量相同，则首次发弹时间较早的一方获胜。
6. 若上述条件无法判定胜利，视为平局。

4.4.1 步兵对抗赛特殊情况说明

1. 若淘汰赛阶段出现两支队伍比分为 0:1 或 1:0，则获胜 1 局者胜出。
2. 若淘汰赛阶段出现两支队伍比分为 0:0 或 1:1，则比较两支队伍截止当前已结束场次的局均净胜剩余血量，局均净胜剩余血量高者胜出。



- 若当赛区步兵对抗赛赛程包含两轮小组赛，则仅比较两支队伍第二轮小组赛开始到截止当前已结束场次的局均净胜剩余血量。
- 若出现两支队伍的局均净胜剩余血量相同无法区分胜负情况，为了保障后续赛程顺利进行，组委会将通过现场抽签的方式确定胜者。

 © 2026 大疆 版权所有

5 比赛流程

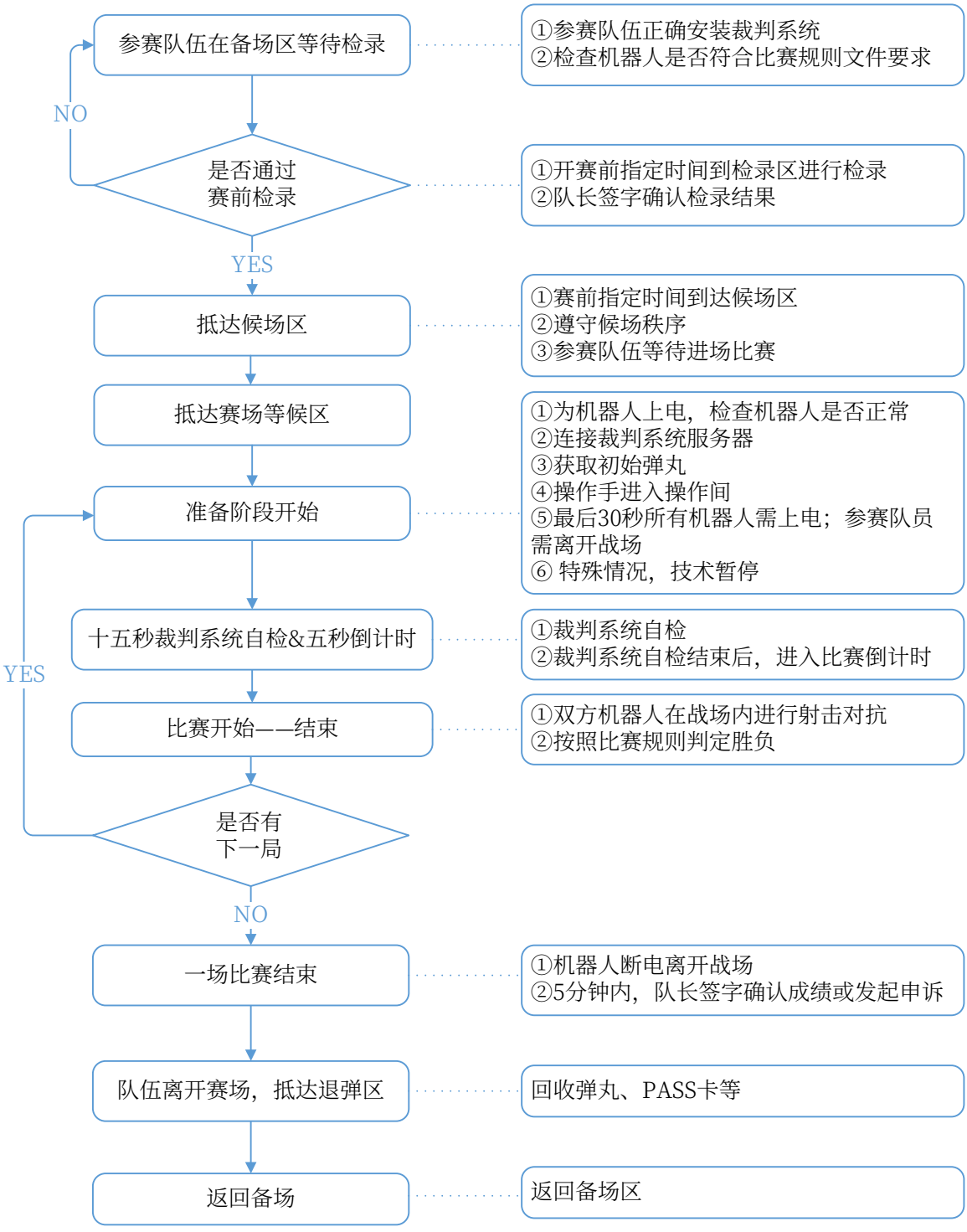


图 5-1 单场比赛流程图

© 2026 大疆 版权所有

5.1 赛前检录

- 预检录与适应性训练的检录结果，仅供参考，不作为正式比赛的检录通过依据。
- 正式比赛的检录结果仅对当场比赛生效。
- 通过检录仅证明检录时机器人满足检录通过标准，参赛队伍需自行保证机器人始终满足制作规范手册的要求。在检录时需向检录人员主动展示机器人的所有的功能。

为确保参赛队伍制作的机器人符合《RoboMaster 2027 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册》的要求，3V3 对抗赛和步兵对抗赛的参赛队伍分别需要提前 60 分钟和 40 分钟到达检录区进行赛前检录。检录流程如下：

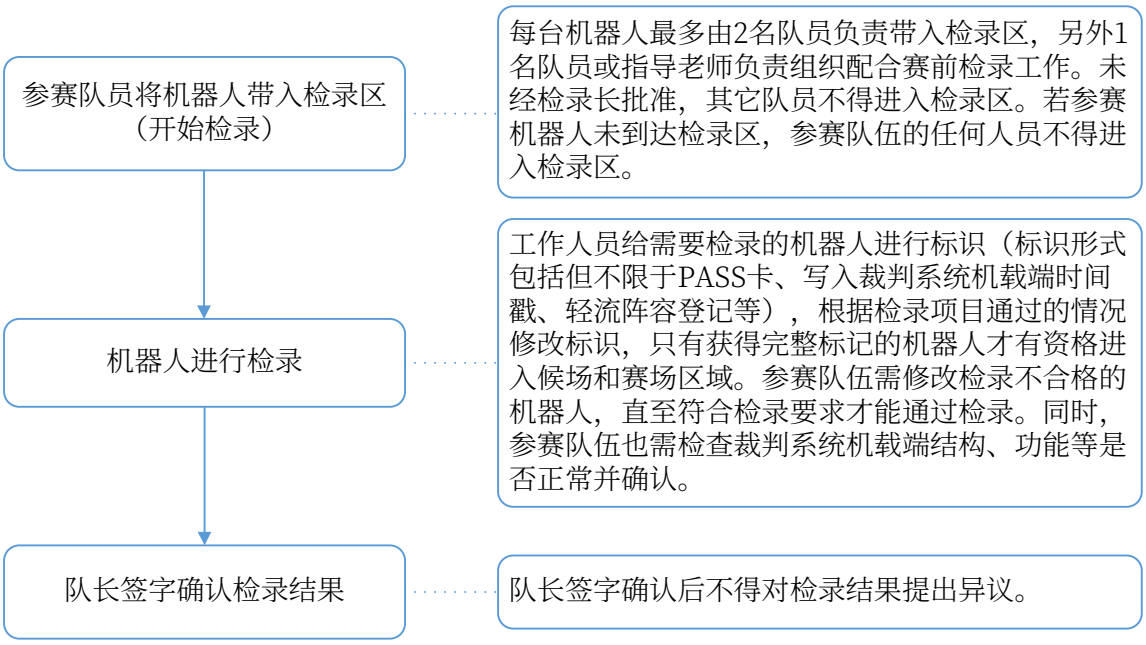


图 5-2 赛前检录流程图

RMUL 的 3V3 对抗赛中，每支参赛队伍至多可借用 1 台备用机器人的裁判系统。

5.2 候场

赛前检录完成后，参赛队伍需在每场比赛开始前至少 10 分钟到达候场区。在 3V3 对抗赛中，每支队伍最多可有 10 名场地人员，在步兵对抗赛中，每支队伍最多可有 4 名场地人员。场地人员中需有 1 人佩戴“队长”袖标，履行队长职能。参赛队伍进入候场区后，如需维修机器人，需获得裁判批准。只有当候场区工作人员撕除机器人上的 PASS 卡后，机器人方可离开候场区进行维修。完成维修后，机器人需重新到检录区进行检录，再次通过赛前检录才可返回候场区。如因此耽误时间导致未按时到达候场区，机器人不能上场比赛，后果由参赛队伍承担。

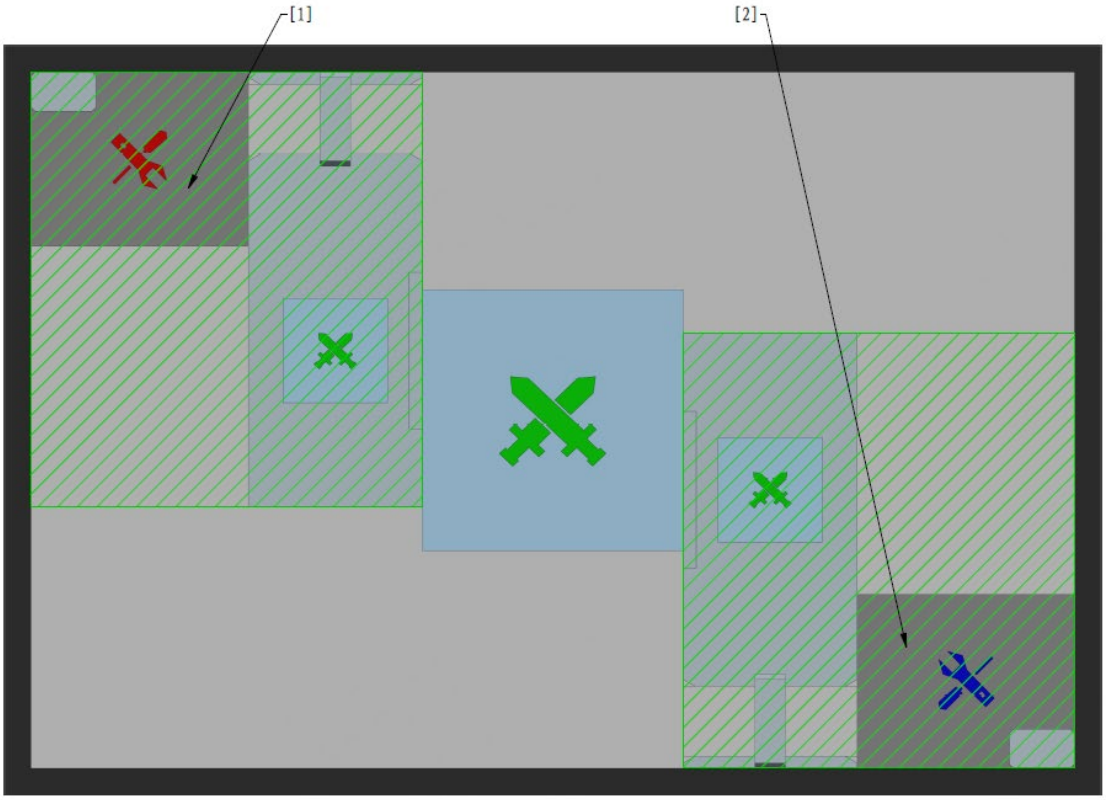
 © 2026 大疆 版权所有

“队长”袖标：任一佩戴“队长”袖标的场地人员在比赛期间履行队长职能。队长需把控队伍比赛流程，确认成绩、提出参赛队伍技术暂停申请、申诉等。

参赛队伍从候场区发往赛场后，进入赛场的等候区放置机器人。裁判批准后，参赛队伍携带机器人到达战场入口处待命。裁判根据比赛流程，开门并引导队员入场。开门的同时启动准备阶段的倒计时。

5.3 准备阶段

3V3 对抗赛的准备阶段为 3 分钟，步兵对抗赛的准备阶段为 2 分钟。准备阶段内，场地人员需将机器人置于各自初始区域，检查机器人的裁判系统是否正常运行，为机器人预装弹丸，调试模块化 42mm 发射机构。场地人员可维修机器人或更换其等效部件，但需满足规范文件要求。3V3 对抗赛的场地人员需在己方机器人指定调试区（如下图所示）调试机器人，步兵对抗赛的场地人员仅能在启动区内调试机器人，每支队伍仅允许一名场地人员离开指定调试区调试。



[1] 红方指定调试区 [2] 蓝方指定调试区

图 5-3 双方指定调试区域示意图

- 等效部件：相同材质、形态、功能的标准模组或零件，如同型号电机、自制摩擦轮模组

等。承载机器人机体的主要结构不可作为等效部件被替换，如机器人的底盘等。

- 若“等效部件”包含裁判系统机载端模块，参赛队伍需自行保证裁判系统机载端模块可以正常使用（包括版本号、传感器校准、安装规范等）。当“等效部件”中裁判系统机载端模块出现异常时，不会触发官方技术暂停。

准备阶段还剩 1 分 30 秒时，建议操作手进入操作间完成键盘和鼠标的调试，检查确认机器人操控以及官方设备运行正常。若官方设备无法正常运行，场地人员需在准备阶段还剩 15 秒前提出，否则裁判不给予技术暂停。除上场机器人对应的操作手外，其他场地人员不得进入操作间。

准备阶段还剩 30 秒时，战场内所有机器人需上电，未上电的机器人需搬离战场，战场内人员有序离场。准备阶段结束后，场地人员需将哨兵机器人的遥控器放置于战场入口指定区域。

5.3.1 官方技术暂停

在准备阶段内，当裁判系统或操作间设备等发生故障时（故障情况见下表所示）或机器人需要临时检录时，主裁判可以发起官方技术暂停，暂停倒计时。暂停发起时间由主裁判视情况而定。

官方技术暂停期间，场地人员需按照裁判要求配合排除裁判系统或官方设备相关故障，不可以维修其它故障。若裁判系统发生故障需进行更换，需遵循《RoboMaster 2027 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册》中更换裁判系统机载端的时间限制进行更换。当裁判系统或官方设备相关故障被排除、主裁判恢复倒计时后，场地人员需按照三分钟准备阶段的规范执行，在规定的时间点离开战场。

表 5-1 故障情况

条例	描述
1	操作间官方设备发生故障，战场内关键比赛道具出现结构性损坏或功能异常。
2	首局准备阶段内，裁判系统机载端模块出现故障，例如：装甲模块损坏、测速模块离线等情况。
3	准备阶段内，裁判系统主控无法连接服务器，或者机器人无法正常将图像传回操作间。
4	其他由主裁判判定需要官方技术暂停的情况。

由于无法判断故障情况是裁判系统机载端模块本身出现故障，还是因为参赛机器人电路、结构设计的缺陷所致，或因前期比赛中机器人对抗所致，除上述条例 3 情况以外，常规战损不触发官方技术暂停，裁判会提供备用的裁判系统机载端模块。参赛队伍可以申请“参赛队伍技术暂停”对机器人进行维修。

如果经裁判排查，上述条例 2、3 所述的故障情况是参赛队伍原因导致，裁判会说明情况，并结束官方技术暂停。

 © 2026 大疆 版权所有

5.3.2 参赛队伍技术暂停

若机器人的机械结构、软件系统、带入操作间的键盘鼠标等设备出现故障，参赛队伍仅可在准备阶段的十五秒倒计时之前，由队长向战场或操作间内的裁判申请“参赛队伍技术暂停”，并说明技术暂停时长和申请理由。参赛队伍技术暂停申请一旦发起并传达至主裁判，此次技术暂停不可撤销或修改。

参赛队伍技术暂停经主裁判确认后，无论由哪方发起，裁判将同时通知双方参赛队伍。

主裁判确认双方队伍均准备就绪后，可提前结束技术暂停。即使参赛队伍没有进入战场或提前结束技术暂停，消耗的机会依然是参赛队伍申请时声明的时间对应的机会。

为保证后续赛程按时进行，同一个准备阶段双方一共只能发起 1 次参赛队伍技术暂停，遵循先到先得的原则。赛后成绩确认表上会记录比赛中是否有技术暂停机会被消耗。

3V3 对抗赛和步兵对抗赛中，每支参赛队伍各有 2 次两分钟技术暂停机会。

5.4 十五秒裁判系统自检阶段

准备阶段结束后，比赛进入十五秒裁判系统自检阶段。自检过程中，裁判系统服务器会自动检测裁判系统选手端连接状态、机器人裁判系统机载端模块状态、场地道具状态，并且重置所有机器人血量，确保比赛开始时所有机器人为满血状态。

5.5 五秒裁判系统自检阶段

十五秒裁判系统自检阶段结束后，比赛进入五秒倒计时。此时，裁判系统选手端将不响应机器人控制指令（包括自定义终端），倒计时结束后裁判系统选手端恢复响应机器人控制指令，比赛立即开始。

5.6 比赛阶段

机器人在核心比赛场地（战场）内进行射击对抗。

5.7 比赛结束

当一局比赛时间耗尽或一方队伍提前触发获胜条件时，一局比赛结束。当场比赛决出胜负或结束所有局次后，一场比赛结束。

5.8 成绩确认

一场比赛中，裁判会在成绩确认表上记录每一局比赛的主要判罚情况、比赛结束时的关键结算信息、胜负情况和参赛队伍技术暂停机会使用情况等。

© 2026 大疆 版权所有

队长需在一场比赛结束后 5 分钟内签字确认比赛成绩。如果队长在 5 分钟内未签字确认成绩，也未提出申诉，视为确认比赛成绩。

5.9 退场

一场比赛结束后，3V3 对抗赛的参赛队伍需将机器人断电搬离战场，并前往退弹区进行退弹。在退弹区，参赛队伍需按照工作人员指引，主动归还所有袖标、PASS 卡，清空机器人装载的弹丸，主动归还所有比赛使用的弹丸。步兵对抗赛的参赛队伍需在场地内进行上述退场相关操作。

 © 2026 大疆 版权所有

6 违规与判罚

为保证比赛的公平性、严肃比赛纪律，参赛队伍、参赛人员、参赛机器人需严格遵循比赛规则。如有违规，裁判将会对违规行为给予相应的判罚。在比赛正式开始前发出的部分违规判罚会在比赛正式开始后执行。比赛中的重大判罚和所有申诉会进行公示。

本章所有违规条例对应的判罚由主裁判根据比赛实际情况判定。若比赛过程中出现影响比赛公平性但是判罚细则和严重违规未涉及的情况，由主裁判根据实际情况进行判定。

一方行为使对方直接产生违规行为，不视为对方违规，但对方需及时终止违规行为。

6.1 判罚体系

6.1.1 判罚方式

赛事期间，裁判系统或裁判将对不符合赛事规则的参赛人员和机器人作出判罚。判罚方式如下：

表 6-1 判罚方式

判罚方式	说明
裁判系统自动判罚	“3.3.1 扣血与超限惩罚机制”中除攻击伤害或撞击、判罚伤害外均属于裁判系统自动判罚。
裁判系统人工判罚	裁判操作服务器对机器人的违规行为发出的判罚。
裁判人工判罚	适用于无法使用裁判系统进行判罚的场景，如口头警告、取消比赛资格等。

6.1.2 判罚类型

比赛期间的人工判罚类型如下表所示：

表 6-2 判罚类型

判罚类型	说明
口头警告	口头警示
黄牌警告	● 一方黄牌：

判罚类型	说明
	➢ 若违规机器人为哨兵机器人，则其底盘断电 2 秒，其它机器人操作界面被遮挡 2 秒。 ➢ 若违规机器人不为哨兵机器人，则其操作界面被遮挡 5 秒，其它机器人操作界面被遮挡 2 秒。 ➢ 裁判系统自动扣除违规机器人当前上限血量的 15%，其余存活机器人被扣除当前上限血量的 5%。机器人每次收到黄牌警告后的 30 秒内，若再次收到黄牌警告，则扣除当前上限血量的百分比是前一次的 2 倍，其余存活机器人被扣除当前上限血量的 5%。 ➢ 每局比赛中，一台机器人累计收到 3 次黄牌警告时，将同时收到红牌警告。 ● 双方黄牌： 所有操作手操作界面被遮挡 2 秒，所有机器人被扣除上限血量的 5%，不计入单台机器人累计黄牌次数。 ● 若连续收到黄牌警告，则操作界面被遮挡时间叠加计算，且 30 秒计时重置。 ● 若机器人剩余血量小于等于判罚需扣除的血量，则机器人血量降为 1。 ● 因违规判罚导致的底盘断电、操作界面遮挡等时长与比赛机制相互独立，不叠加计算。
红牌警告（罚下）	● 罚下机器人： ➢ 若在进入十五秒裁判系统自检阶段前罚下机器人，违规机器人不允许上场，需搬离战场，且当场所有局比赛中不允许有其他机器人进行替补。 ➢ 若在十五秒裁判系统自检阶段罚下机器人，则红牌警告将在比赛开始后发出。 ➢ 若在比赛中罚下机器人，机器人血量立即变为 0，图传画面断开、多机通信断开、无法复活。 ● 罚下场地人员：裁判要求被罚下的场地人员立即离开赛场区域，且当场的所有局比赛中不允许有其它场地人员进行替补。被罚下的操作手所对应操作的机器人当局被罚下，且在当场所有局比赛都不允许上场，也不得有机器人进行替补。

 © 2026 大疆 版权所有

判罚类型	说明
判负	● 若对一局比赛发出判负处罚（以下称“当局判负”），具体细则如下： **3V3 对抗赛：** ➢ 若五分钟比赛阶段前发出判负处罚（包含准备阶段和裁判系统自检阶段），违规方控制度为 0，违规方其余机器人血量为全满，另一方控制度和机器人血量为全满。当局时间视为 300s。 ➢ 若五分钟比赛阶段中发出判负处罚，当局比赛直接结束，违规方控制度为 0，违规方其余机器人血量以比赛结束时的血量为准，另一方控制度和机器人血量以比赛结束时的控制度和血量为准。当局时间以判负发出时实际比赛已进行时间为准。 ➢ 若五分钟比赛阶段后发出判负处罚，违规方控制度为 0，违规方其余机器人血量以比赛结束时的血量为准，另一方控制度和机器人血量以比赛结束时的控制度和血量为准。当局时间以判负发出时实际比赛已进行时间为准。 **步兵对抗赛：** ➢ 若两分钟比赛阶段前发出判负处罚（包含准备阶段和裁判系统自检阶段），违规方机器人血量为 0，另一方机器人血量为全满。当局时间视为 120s。 ➢ 若两分钟比赛阶段中发出判负处罚，当局比赛直接结束，双方机器人血量均以比赛结束时的血量为准。当局时间以判负发出时实际比赛已进行时间为准。 ➢ 若两分钟比赛阶段后发出判负处罚，双方机器人血量均以比赛结束时的血量为准。当局时间以判负发出时实际比赛已进行时间为准。 ● 若对一场比赛发出判负处罚（以下称“当场判负”），即对该场所有局比赛发出判负处罚，每局比赛的血量结算参考上述描述。
取消评奖资格	● 参赛人员被取消评奖资格。 ● 参赛队伍被取消评奖资格。
取消比赛资格	● 参赛人员被取消比赛资格和评奖资格。 ● 参赛队伍被取消比赛资格和评奖资格，保留本赛季队伍战绩，作为其他队伍晋级的参考依据。

© 2026 大疆 版权所有

6.2 判罚细则

本节介绍违规判罚细则。序号为 R#规则明确指出了参赛队伍、参赛人员和参赛机器人需遵循的规则。

6.2.1 人员

6.2.1.1 通用规范

R1 参赛队伍需满足《RoboMaster 2027 机甲大师高校联盟赛参赛手册》的要求。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格。

R2 参赛人员及其行为不得干扰官方设备、赛事流程的正常运转或组委会人员的正常工作。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格。

R3 参赛队伍不得在比赛相关区域（包含但不限于备场区、检录区、候场区和赛场区等）自行架设无线设备或使用对讲机。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格。

R4 参赛队伍不得破坏官方设备（包括但不限于位于赛场区、候场区、备场区、检录区的设备）。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格，并要求违规方照价赔偿。

R5 除因比赛需要而进入候场区、赛场区的场地人员，其它参赛人员无特殊原因，不得进入候场区和赛场区。

违规判罚：最高取消违规人员的比赛资格。

R6 因比赛需要已进入候场区或赛场区的场地人员未经裁判同意不得擅自离开候场区或赛场区，或更换场地人员。

违规判罚：违规人员本场比赛不得进入候场区和赛场区，最高取消违规人员的比赛资格。

R7 除在检录区进行预置的弹丸外，参赛队伍不得自行携带比赛使用的弹丸进入候场区或赛场区。

违规判罚：没收弹丸且给予口头警告。若警告无效，最高取消违规人员的比赛资格。

R8 一场比赛结束后，场地人员需立即将机器人断电并搬离赛场，在退弹区清空机器人内部的弹丸。

违规判罚：违规机器人将被扣留在退弹区，直至清空弹丸。

R9 一场比赛结束后，场地人员需在退弹区归还所有比赛使用的弹丸。

违规判罚：没收弹丸且取消违规人员在当前赛区后续场次进入赛场的资格。最高取消违规人员的比赛资格。

 © 2026 大疆 版权所有

R10 除突发情况外，参赛队伍需在每场比赛开始前指定时间（详见“5.1 赛前检录”）到达检录区进行赛前检录，且队伍需在每场比赛开始前 10 分钟到达候场并准备就绪。

违规判罚：最高当场判负。

R11 未经裁判许可，机器人通过检录后至当场比赛结束前，不得在非战场区域开电调试或维修机器人。

违规判罚：最高当场判负。

R12 每支队伍进入备场区、检录区、候场区、赛场区等指定区域的人员身份和数量需要符合要求。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格。

R13 场地人员需有一人佩戴“队长”袖标，且袖标不被遮挡。

违规判罚：最高取消违规人员的比赛资格。

R14 未经裁判许可，进入赛场的场地人员不得与外界进行任何通信。

违规判罚：口头警告。若警告无效，最高取消违规人员比赛资格。

R15 场地人员不得在赛场区域使用官方设备电源给自备设备供电，但可自行携带电源。

违规判罚：口头警告，若警告无效，给予违规人员红牌警告。最高取消违规方比赛资格。

R16 除特殊情况外，场地人员禁止穿拖鞋进入赛场。

违规判罚：最高对违规人员发出红牌警告。

R17 在申诉过程中，申诉方需提供有效的证据或依据的规范文件中相关条例。

违规判罚：最高取消违规人员的比赛资格。

R18 队长负有管理职责，在备赛、参赛过程中须确保：

- 参赛机器人需通过机器人整机成品及开源机器人使用规范审查工作；
- 战队指导、梯队队员及其他无获奖资格人员，在参赛过程中不得出现违规行为；
- 及时制止其他违规行为。

违规判罚：根据违规情况确定队长的管理责任，最高取消违规人员的比赛资格。

6.2.1.2 战场规范

R19 场地人员进入战场内需佩戴护目镜。

违规判罚：违规人员罚出战场。

R20 官方技术暂停期间，场地人员不可维修除裁判系统相关模块外的其他故障。

违规判罚：口头警告。若警告无效，对违规人员发出红牌警告。

© 2026 大疆 版权所有

R21 准备阶段结束后，场地人员需回到战场外的指定区域。比赛过程中，未经裁判许可，场地人员不得离开该区域。

违规判罚：口头警告。若警告无效，对违规人员发出红牌警告。

R22 准备阶段结束后，场地人员需将哨兵机器人的调试遥控器放置于战场入口，且不可在五秒倒计时开始后使用遥控器调试哨兵机器人。

违规判罚：若在五分钟比赛阶段前，口头警告，若警告无效，对违规机器人发出红牌警告；若在五分钟比赛阶段，对违规机器人发出红牌警告。

R23 五秒倒计时开始后，场地人员不得操作位于操作间外的上场机器人对应的遥控器。

违规判罚：对违规机器人发出红牌警告，最高当局判负。

R24 场地人员需确保己方机器人安全运转，不会对赛场中任何人员和设备造成伤害。

违规判罚：违规方需承担相应责任。

6.2.1.3 操作间规范

R25 除上场机器人对应的操作手外，其他场地人员不得进入操作间。

违规判罚：口头警告。若警告无效，对违规人员发出红牌警告。

R26 未经裁判许可，十五秒裁判系统自检阶段内及比赛阶段中，操作手需位于对应操作间内，操作对应机器人的控制设备，准备阶段结束后不得移动位置。

违规判罚：口头警告。若警告无效，对违规人员发出红牌警告。

R27 比赛过程中，每位操作手最多配置 1 个遥控器和 1 个自定义终端。

违规判罚：口头警告。若警告无效，对违规人员发出红牌警告。

R28 禁止在操作间内使用自带的耳机或电脑（除自定义终端外）。

违规判罚：口头警告。若警告无效，当局判负。

R29 操作间每台操作设备至多提供 1 个 RJ45 网口，该网口仅能连接自定义终端。

违规判罚：口头警告并禁止使用违规设备。若对设备照成影响最高取消违规方比赛资格。

6.2.1.4 机器人

R30 上场比赛的机器人及相关设备需通过赛前检录。

违规判罚：当局判负。

R31 一场比赛的首局，机器人需要满足最低上场阵容。

 © 2026 大疆 版权所有

违规判罚：当场判负。

R32 机器人需符合《RoboMaster 2027 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册》要求。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格。



- 组委会将不定期抽查机器人。
- 若举报机器人不符合机器人制作规范，举报者需提供相应证据。
- 在比赛过程中，若测速模块的安装不符合要求，视为模块离线。

R33 在候场区等待时，参赛人员不得擅自携带机器人离开候场区。

违规判罚：口头警告。若警告无效，对违规人员和机器人发出红牌警告，最高取消违规人员的比赛资格。

R34 机器人不得存在或出现包括但不限于短路、坠毁、冒烟、明火、零件掉落地面、气瓶爆炸等安全隐患；若存在或出现安全隐患，参赛人员需配合裁判执行相应操作。

违规判罚：清场前，场地人员需在裁判要求下解决安全问题，否则违规机器人不得上场。若在比赛过程中，口头警告，若警告无效，对违规人员或对违规机器人发出红牌警告。若安全隐患情节严重，主裁判按照“8 异常情况”进行处理。

R35 任何机器人不得向战场外持续发射弹丸。

违规判罚：口头警告。若警告无效，对违规机器人发出红牌警告。

R36 准备阶段和十五秒裁判系统自检阶段，战场内的机器人不得离开对应的初始区域。

违规判罚：最高对违规机器人发出红牌警告。

R37 准备阶段，若需发射弹丸，需将弹丸发射至裁判提供的清弹袋中。

违规判罚：最高对违规人员和违规机器人发出红牌警告。

R38 比赛过程中，机器人不得分解为子机器人或多个用柔性电缆连接的子系统，不得主动将自身的零件投掷或发射出去。

违规判罚：对违规机器人发出红牌警告。

R39 重装机器人分解为的子系统或单体不得离开工作台。

违规判罚：最高对违规机器人发出红牌警告。

R40 比赛过程中，任何存活机器人不得使用自身结构遮挡自身的任意装甲模块，也不得变形超过最大伸展尺寸。

违规判罚：根据主观意图对违规方发出警告，若为主动遮挡，发生违规时发出黄牌警告并进行口头警

© 2026 大疆 版权所有

告，若口头警告无效，则发出红牌警告；若为被动遮挡，发生违规时发出一次黄牌警告。

R41 准备阶段，机器人更换的模组或零件需满足“等效部件”的要求，详情参阅“5.3 准备阶段”。

违规判罚：最高对违规机器人发出红牌警告。

6.2.2 交互

6.2.2.1 机器人交互

R42 一方机器人不得使用自身任意结构冲撞对方机器人。若战亡机器人造成关键移动路径的阻挡，可缓慢将其推开。



地面机器人与地面机器人产生冲撞，违规机器人为裁判判定的主动方。

违规判罚：根据主观意图及冲撞程度，对违规机器人发出警告。

表 6-3 冲撞违规判罚标准

违规等级	说明
黄牌警告	● 主动地产生正面、快速冲撞 ● 主动推动使对方机器人产生明显移动 ● 主动推动对方机器人阻碍其正常运动
红牌警告	● 主动地产生正面、快速、反复或剧烈的冲撞 ● 主动推动使对方机器人产生较远距离的移动 ● 主动推动对方机器人严重阻碍其正常运动

若冲撞行为对对方机器人造成严重后果或影响比赛公平性，在同一赛事阶段的下一局比赛中，该违规机器人（仅针对机器人编号）不得上场，且不允许有其他机器人进行替补。

R43 一方机器人不得因主动干扰、阻挡或冲撞等行为致使自身的任意结构固连对方机器人。

违规判罚：从可判断为固连现象时开始计时，根据违规时长对违规机器人发出警告，违规大于 10 秒时发出第一次黄牌警告，随后每 20 秒发出 1 次黄牌警告，直至违规机器人被罚下。无论违规机器人是否处于存活状态，当违规时间大于 90 秒时，根据违规方行为的主观意图最高当局判负。

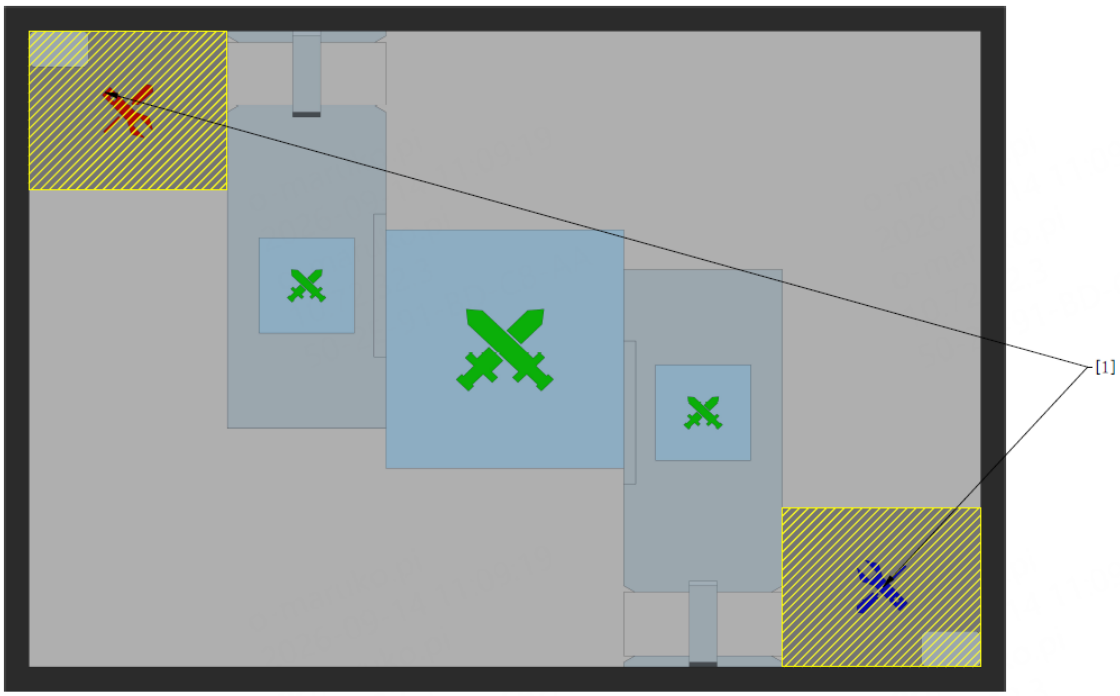
R44 一方机器人不得使用任何接触式手段干扰对方机器人补血。

违规判罚：对违规机器人发出黄牌警告。

 © 2026 大疆 版权所有

6.2.2.2 机器人与场地道具交互

为了确保比赛对抗的公平性以及战场中的机器人能够有效获得增益或补给，战场中设置了补给禁区，即一方补给区对另一方机器人而言为补给禁区，禁区要求一方或双方机器人不得进入，如图所示。



[1] 补给禁区

图 6-1 战场禁区示意图

R45 一方机器人不得进入补给禁区。

违规判罚：根据停留时长和违规行为的影响程度，对违规方发出警告。违规大于 3 秒时发出第一次黄牌警告，随后每 10 秒发出 1 次黄牌警告，直至机器人处于战亡或异常离线状态。若在禁区内停留导致对方机器人严重损坏，对违规机器人发出红牌警告。

R46 不可将无线调试器、比赛使用的可移动道具带入赛场。比赛过程中，机器人仅可使用由组委会在赛场内提供的官方专用弹丸以及可移动道具。

违规判罚：最高取消违规方比赛资格。

R47 比赛过程中，机器人不得破坏场地道具或弹丸，亦不可影响场地道具的正常功能。

违规判罚：最高取消违规方比赛资格。

© 2026 大疆 版权所有

6.3 严重违规

若参赛中出现如下所示的行为，会被判定为严重违规。对于严重违规，组委会最高将取消违规方的比赛资格。若行为违反当地法律法规，组委会将配合有关部门追究违法者的法律责任。

表 6-4 严重违规类型

条例	类型
1	恶意破坏场地、道具等官方设备或其他参赛队伍机器人、设备等行为。
2	弄虚作假、冒名顶替或其他不诚信参赛的行为。
3	修改或破坏裁判系统，使用技术手段干扰裁判系统的任何检测功能。
4	不符合规范文件且被裁判长判定为严重违规的情况。
5	不服从判罚、不配合检查、故意拖延、干扰秩序、无故弃权或罢赛等其他妨碍比赛的行为。
6	消极比赛、操控比赛等行为。
7	为获得不正当比赛成绩或谋取不正当利益，给予他人财物或非法索取、收受他人财物。
8	出现诋毁、谩骂、比不当手势、恶意起哄、恶意投掷物品等不文明、不道德的言行。
9	发表、传播或向媒体散布不实或不负责任的言论。
10	蓄意攻击、冲撞他人，做出危害自身或他人安全的行为。
11	携带危险品或违禁品。
12	其他违反比赛精神，被判定为严重违规的行为。
13	其他有悖社会主义核心价值观、违背体育道德、违反公序良俗、违反赛风赛纪、造成不良社会影响或违反法律法规的言行。

 © 2026 大疆 版权所有

7 异常情况

裁判的人工判罚和对异常情况处理会存在一定延迟，若对比赛结果产生重大影响，裁判长会根据实际情况确定最终的处理结果。

若出现以下异常情况，将按照对应方式处理，双方队伍不得有异议，处理方式如下：

- 当出现严重的安全隐患或异常状况时，例如：电池爆燃、场馆停电、高压气瓶爆炸或场内人员冲突等，主裁判发现并确认后，将通知双方操作手，同时通过裁判系统罚下所有机器人，该局比赛结果作废，待隐患或异常排除后，重新开始比赛。组委会将优先处理安全问题，并将在可能范围内尽力保护机器人，无法保证完全不会对机器人产生影响，因安全处置而导致的任何损失或影响，均由参赛队自行承担。
- 比赛过程中，若战场中非关键道具出现了损坏，例如地胶损坏等不影响比赛公平的情况，则比赛正常进行。
- 比赛过程中，若出现机器人灯条灯效异常等情况，则比赛正常进行。
- 比赛过程中，若比赛场地上的关键道具出现逻辑性故障或结构故障，例如现场网络异常导致机器人离线、场地道具机构无法正常运行等情况，裁判将通过裁判系统手动处理此类故障。如故障无法手动处理，裁判将通知双方操作手，同时罚下所有机器人，该局比赛立即结束，比赛结果作废。问题排除后，重新开始比赛。
- 比赛过程中，若由于比赛场地上关键道具的功能异常或结构损坏影响了比赛的公平性，主裁判未及时确认并结束比赛，导致原本应该结束的比赛继续进行并出现了胜负结果，当场比赛结束后 5 分钟内，裁判长查实后，该局比赛结果作废，需重赛一局。
- 若出现严重违规行为明显触发判负处罚，但主裁判未及时确认并执行，当场比赛结束后 5 分钟内，裁判长查实后，该局比赛结果作废，对违规方追加判负处罚。
- 比赛过程中，若出现可能影响比赛公平性的情况，当场比赛结束后 5 分钟内，裁判长将情况告知双方队长并暂停成绩确认流程，在此后 60 分钟内查实并将最终处理方式告知双方队长。双方均不能对处理结果产生异议。

© 2026 大疆 版权所有

8 申诉

每支参赛队伍在 RMUL 2027 的每个站点、赛项中各有 1 次申诉机会，不可叠加使用。如果申诉成功则保留本次申诉机会，否则将消耗 1 次申诉机会。无申诉机会时，仲裁委员会将不再受理该参赛队伍的任何申诉。受理申诉后，仲裁委员会对申诉材料和相关证据进行仲裁，裁判长代表仲裁委员会将申诉结果告知双方，仲裁委员会对申诉结果拥有最终解释权。

以下情况不可作为申诉依据：

- 违规判罚中的口头警告、黄牌警告和红牌警告。
- 发起技术暂停的类型及流程。
- 裁判系统机载端出现“常规战损”。

在成绩确认表上签字后或一场比赛结束超过 5 分钟，不可发起申诉。

 © 2026 大疆 版权所有

8.1 申诉流程

参赛队伍如需申诉，应遵循以下流程：



图 8-1 申诉流程图

8.2 申诉材料

参赛队伍提交的申诉材料，单个文件大小不得超过 500MB，并且不超过 10 个文件。

© 2026 大疆 版权所有

8.3 申诉结果

申诉结果包括：维持原比赛成绩、被申诉方判负、双方重赛。仲裁委员会确认申诉结果后，双方不得对申诉结果提出异议。

- 申诉成功：被申诉方判负、双方重赛。
- 申诉失败：维持原比赛成绩。

如果仲裁沟通环节告知结果为双方重赛，但双方均不接受重赛，则视为申诉失败，维持原比赛成绩。

- 在不影响整体赛程的情况下，原则上会将重赛时间安排在当天所有比赛结束后，以实际情况为准。
- 重赛赛程与常规赛程的流程一致，双方需按照组委会规定的时间、遵守相关规定进行比赛。

如申诉局次对场次的胜负关系产生影响，场次的胜负需重新判定。

示例：一场 BO3 的比赛结果为 1:2，第一局胜利方为红方，第二局和第三局为蓝方，比赛结束后红方对第二局发起申诉并且申诉结果为：双方重赛，重赛局次若为红方胜利最终比赛结果为 2:0，若重赛局次为蓝方胜利比赛最终结果为 1:2。

 © 2026 大疆 版权所有

附录 赛前流程说明

预检录

预检录为正式检录前设置的检查环节，旨在帮助参赛队伍提前发现并解决机器人存在的问题。组委会将在预检录及适应性训练期间尽力协助参赛队伍排查与处理机器人故障，但预检录结果不等同于正式比赛检录结果；如正式检录时发现机器人不符合检录通过标准，该机器人仍不得上场参赛。

预检录机器人携带限制：

- 3V3 对抗赛：每支队伍最多可携带 4 台机器人进行预检录。
- 步兵对抗赛：在每个赛项中，每支队伍最多可携带 2 台机器人进行预检录。

适应性训练

适应性训练为参赛队伍在正式比赛前的一次调试与适应机会，主要目的包括：

- 熟悉比赛环境与流程。
- 测试并调整机器人状态与策略。

适应性训练时长与机会：

- 3V3 对抗赛：总时长 15 分钟，分为 1 局比赛和自由调试时间。
- 步兵对抗赛：总时长 10 分钟，分为 1 局比赛和自由调试时间，同时参加 3V3 对抗赛和步兵对抗赛的队伍，仅允许参加 3V3 对抗赛适应性训练。

适应性训练的规则：

- 训练时程紧凑，且以调试为主；在无重大官方设备故障的情况下，默认不暂停训练。
- 若出现裁判系统（机载端）异常，组委会可给予最多 2 分钟的官方技术暂停以处理故障；该暂停时长计入适应性训练总体时间。
- 适应性训练期间不提供参赛队伍技术暂停机会。

自由调试阶段规定：

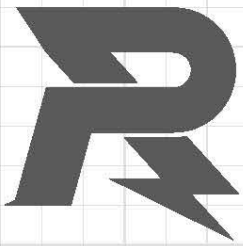
- 进行发弹测试时，参赛队伍可向裁判申请借用清弹袋，并仅向清弹袋内发射。
- 自由调试阶段的比赛阶段状态为“未开始”，参赛队需自行适应并熟悉比赛各阶段的切换与要求。

© 2026 大疆 版权所有

参与资格与阶段划分：

- 未按时通过检录或存在安全隐患的机器人不得参加适应性训练。
- 因严重不符合检录标准而未通过检录的机器人，仅允许参加适应性训练中的自由调试阶段。
- 参加适应性训练的机器人数量不得超过各赛项规定的最高机器人阵容限制。

 © 2026 大疆 版权所有



邮箱：robomaster@dji.com
论坛：https://bbs.robomaster.com
官网：https://www.robomaster.com
电话：+86 0755-84357613（周一至周五10:30-19:30）
地址：广东省深圳市南山区创智云城D1栋 13F